CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : La réduction de l'oxyde ferrique et de l'oxyde cuivrique

Oxydant · Réducteur · Oxydation · Réduction · Transfert d'oxygène · Aluminothermie

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Les forgerons de l'Afrique de l'Ouest réduisaient déjà l'oxyde de fer bien avant que le mot « réduction » n'existe. Dans plusieurs sites du Burkina Faso et des pays voisins, on a retrouvé des bas fourneaux en terre cuite, hauts d'un à deux mètres, où l'on empilait des couches de minerai roux et de charbon de bois. Des soufflets en peau de chèvre entretenaient le feu pendant des heures, et au fond s'accumulait une masse spongieuse, la loupe de fer, que l'on battait au marteau pour en chasser les scories.

Ces forgerons ne savaient pas écrire l'équation de la réaction, mais ils en connaissaient parfaitement les conditions : du charbon en excès, une chaleur très forte et peu d'air, sinon le fer formé se serait recombiné à l'oxygène. Le métier se transmettait de père en fils.

En Europe, il fallut attendre les années 1890 pour que l'Allemand **Hans Goldschmidt** mette au point la réaction qui porte son nom : un mélange d'oxyde ferrique et de poudre d'aluminium, une fois amorcé, dégage assez de chaleur pour que le fer sorte à l'état liquide. On l'appelle aujourd'hui l'**aluminothermie**, et c'est encore avec elle que l'on soude bout à bout les rails du chemin de fer, en pleine voie, sans usine ni courant électrique.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, pendant la semaine culturelle du collège, un vieux forgeron montre aux élèves de 3ème comment ses ancêtres obtenaient le fer. Dans son foyer, il mêle des cailloux roux, faits surtout d'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, à du charbon de bois, puis il souffle pendant des heures. On admet que le gaz qui s'échappe du foyer est du dioxyde de carbone. Le soir, il retire du foyer une masse grise ; Mariam en approche un aimant, qui l'attire. Aucun morceau de fer n'avait été mis dans le foyer.

D'où vient ce fer, quel corps a perdu de l'oxygène et quel corps en a gagné, et quelle équation résume la réaction ?

Pour répondre, il faut savoir ce que sont une réduction, une oxydation, un oxydant et un réducteur (leçon 1), reconnaître le carbone comme réducteur d'un oxyde métallique (leçon 2), puis écrire l'équation de la réduction de l'oxyde ferrique et mettre en évidence le fer formé (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène, oxydant et réducteur

- Leçon 2 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone
- Leçon 3 : La réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium et par le carbone

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner les produits formés lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium ;
- définir un réducteur ;
- définir un oxydant ;
- définir une réduction ;
- définir une oxydation ;
- donner la formule de l'oxyde d'aluminium ;
- donner les produits formés lors de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone.

Savoir-faire théorique

- décrire une expérience de réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium ;
- interpréter l'expérience de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium ;
- écrire l'équation-bilan de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium ;
- identifier une oxydation ;
- identifier une réduction ;
- décrire une expérience de réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone ;
- interpréter l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone ;
- écrire l'équation-bilan de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone.

Savoir-faire expérimental

- mettre en évidence le fer formé ;
- réaliser l'expérience de la réduction de l'oxyde de cuivre (CuO) par le carbone (C).

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème et du début de la 3ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quel gaz se forme lors de la combustion complète du carbone ? Avec quel réactif le reconnaît-on ? Quel gaz mortel se forme quand l'air manque ?

Exercice P2. Que se dépose-t-il sur les parois froides d'un verre tenu au-dessus d'une flamme de dihydrogène ? Ecris l'équation de cette combustion.

Exercice P3. Donne la formule et la couleur de l'oxyde cuivrique et de l'oxyde ferrique.

Exercice P4. Equilibre l'équation : $\mathrm{Fe} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$.

Exercice P5. Dans une réaction, 24 g d'un corps A réagissent avec 32 g d'un corps B et donnent 40 g d'un corps C. Quelle est la masse du second produit formé ?

Exercice P6. 160 g d'oxyde ferrique contiennent 112 g de fer. Quelle masse de fer contiennent 40 g d'oxyde ferrique ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître une oxydation, le dioxyde et le monoxyde de carbone (P1)	Un corps qui se combine avec l'oxygène subit une **oxydation** ; le corps formé s'appelle un **oxyde**. Le carbone chauffé dans le dioxygène donne du dioxyde de carbone : $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$. Ce gaz **trouble l'eau de chaux**, qui devient blanche et laiteuse. Quand l'air manque, il se forme aussi du **monoxyde de carbone** CO, gaz mortel, incolore et inodore.
Décrire la combustion du dihydrogène (P2)	Le dihydrogène brûle dans le dioxygène et forme de l'**eau** : $2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O}$. Cette eau se dépose en **buée** sur toute paroi froide placée au-dessus de la flamme. Mélangé à l'air, le dihydrogène forme un **mélange détonant** : il explose à la moindre étincelle.
Connaître les oxydes de cuivre et de fer (P3)	Oxyde cuivrique CuO, noir ; oxyde ferrique, ou oxyde de fer III, $\mathrm{Fe_2O_3}$, roux ; oxyde magnétique de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$, noir. Exemple : la rouille qui ronge une tôle est faite pour l'essentiel d'oxyde ferrique.
Equilibrer une équation (P4)	Au cours d'une réaction chimique, les atomes se réarrangent mais **aucun ne disparaît et aucun n'apparaît**. On équilibre une équation en plaçant des nombres devant les formules, jamais en changeant un indice. Exemple : $\mathrm{Fe} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$ s'équilibre en $3\mathrm{Fe} + 2\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$: trois fers et quatre oxygènes de chaque côté.
Appliquer la conservation de la masse (P5)	La **masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits**. Exemple : 168 g de fer se combinent à 64 g de dioxygène et donnent $168 + 64 = 232$ g d'oxyde.
Calculer une masse par proportions (P6)	L'énoncé donne un jeu de masses qui réagissent ensemble. On calcule le **coefficient** : masse de l'exercice divisée par la masse de référence du même corps, après avoir mis toutes les masses dans la même unité. On multiplie ensuite chaque autre masse de référence par ce coefficient. Exemple : 80 g d'oxyde cuivrique donnent 64 g de cuivre ; pour 20 g d'oxyde, $20 \div 80 = 0{,}25$ et $64 \times 0{,}25 = 16$ g de cuivre.

LECON 1 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène, oxydant et réducteur

1. Activité de découverte *: La poudre noire dans le courant de dihydrogène*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : le dihydrogène forme avec l'air un **mélange détonant**. Le professeur laisse le gaz traverser le tube pendant **une minute complète** et vérifie la purge sur un petit tube à essai avant d'approcher la moindre flamme ; il ne bouche jamais la sortie du tube. Tout le monde porte des lunettes ; le visage ne se met jamais dans l'axe du tube.

MATERIEL

Un tube à réduction en verre dur, une nacelle ou une petite gouttière de tôle, de la poudre d'oxyde cuivrique CuO bien sèche, un flacon producteur de dihydrogène, un tube coudé, un bec ou une lampe à alcool, un support avec pince, des lunettes.

Le professeur place une pointe de couteau de poudre noire d'oxyde cuivrique dans une nacelle, glisse la nacelle au milieu d'un tube incliné, et fait arriver un courant de dihydrogène par le haut.

1. Note la couleur de la poudre avant l'expérience.
2. Après la purge, le professeur chauffe la nacelle. Que devient la couleur de la poudre ?
3. Regarde maintenant la partie **froide** du tube, loin de la flamme. Que vois-tu apparaître sur le verre ?
4. Le tube a-t-il reçu de l'oxygène de l'extérieur ? D'où vient alors l'oxygène de ce qui s'est déposé sur le verre froid ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La poudre **noire** devient **rouge**, et le seul corps rouge de cette histoire est le métal **cuivre** ; l'oxyde cuivrique a donc perdu son oxygène. De la **buée** se dépose sur la partie froide du tube. Cette buée, c'est de l'eau, et tu sais depuis la 4ème que l'eau se forme quand le dihydrogène se combine à l'oxygène. Le dihydrogène a donc **gagné** de l'oxygène.

Le tube ne reçoit que du dihydrogène ; aucun oxygène ne vient de l'extérieur. L'oxygène qui se retrouve dans l'eau ne peut donc venir que de l'oxyde cuivrique : dans la même réaction, un corps a perdu son oxygène et l'autre l'a pris. C'est ce va-et-vient que l'on appelle une **réaction d'oxydoréduction**.

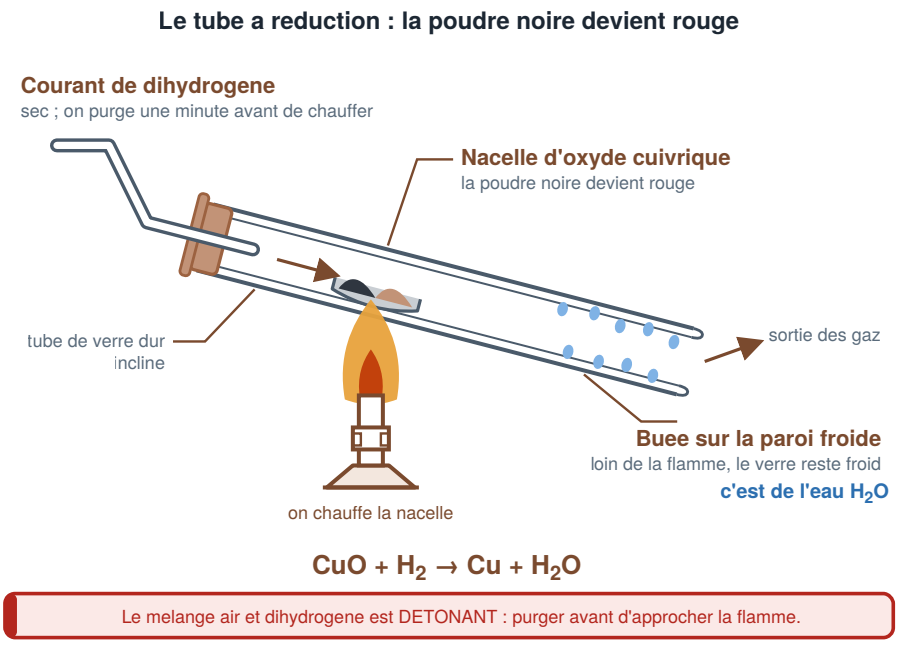


Figure 1 : Le tube à réduction incliné. La poudre noire d'oxyde cuivrique devient rouge ; la buée se dépose sur la paroi froide.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La réduction. Une **réduction** est une réaction au cours de laquelle un corps **perd** de l'oxygène. Le corps qui perd son oxygène est dit **réduit** ; c'est l'**oxydant** de la réaction, parce que c'est lui qui fournit l'oxygène à l'autre.

L'oxydation. Une **oxydation** est une réaction au cours de laquelle un corps **gagne** de l'oxygène. Le corps qui gagne l'oxygène est dit **oxydé** ; c'est le **réducteur** de la réaction, parce que c'est lui qui arrache l'oxygène à l'autre.

L'oxydoréduction. Une réduction ne va jamais sans une oxydation : elles se produisent **en même temps, dans la même réaction**. L'oxygène perdu par l'un est exactement l'oxygène gagné par l'autre. On parle de réaction d'**oxydoréduction**. On dit aussi que le réducteur **réduit** l'oxydant et que l'oxydant **oxyde** le réducteur : dans $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$, le dihydrogène a réduit l'oxyde cuivrique.

La réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène. L'oxyde cuivrique noir, chauffé dans un courant de dihydrogène, donne du **cuivre** rouge et de l'**eau** : $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$.

Les deux réductions à connaître. Tu dois savoir décrire et écrire la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone (leçon 2) et celle de l'oxyde ferrique par l'aluminium (leçon 3). La réduction par le dihydrogène sert ici à comprendre le transfert d'oxygène.

» Note étymologique : « réduire » vient du latin reducere, « ramener en arrière » : réduire un oxyde, c'est ramener le métal à son état de métal.

J'INTERPRETE

Observation. De la buée apparaît sur la paroi froide, alors que le tube ne reçoit que du dihydrogène.

Loi ou outil utilisé. L'eau est formée d'hydrogène et d'oxygène ; or aucun oxygène n'a été introduit dans le tube.

Conclusion. L'oxygène de cette eau était contenu dans l'oxyde cuivrique ; il a été transféré de l'oxyde au dihydrogène.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DEUX FLECHES DU TRANSFERT D'OXYGENE

Une équation bilan ordinaire ne montre pas qui a pris quoi. Pour le faire apparaître, on ajoute **deux flèches courbes** au-dessus et au-dessous de l'équation.

$$\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{H_2O}$$

La flèche du **dessus** part du **réducteur** $\mathrm{H_2}$ et arrive sur l'oxyde qu'il forme, $\mathrm{H_2O}$: on l'annote **oxydation** (oxydation du dihydrogène). La flèche du **dessous** part de l'**oxydant** CuO et arrive sur le métal libéré, Cu : on l'annote **réduction** (réduction de l'oxyde cuivrique). C'est la disposition utilisée dans les sujets du BEPC.

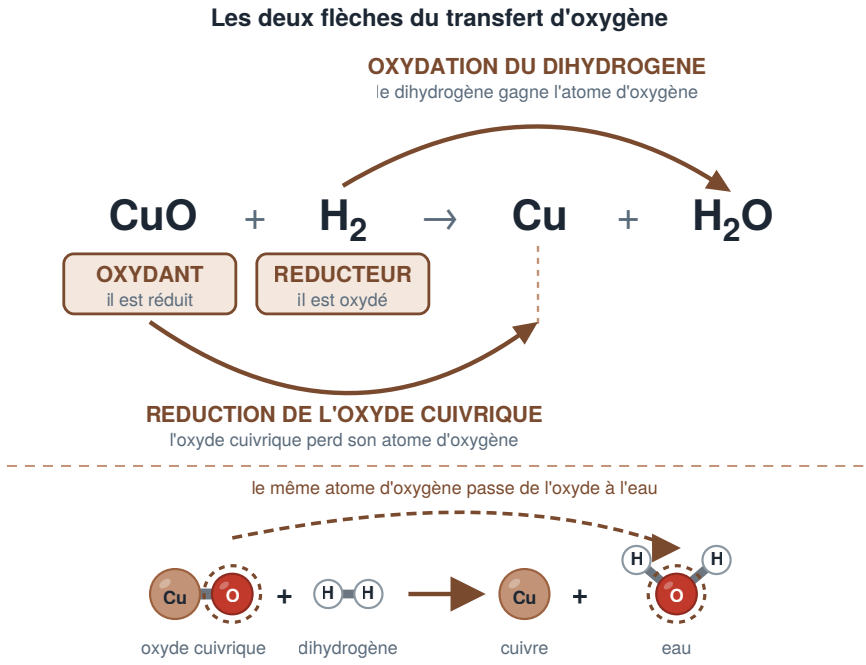


Figure 2 : Les deux flèches du transfert d'oxygène sur l'équation de la réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène.

METHODE : IDENTIFIER L'OXYDANT ET LE REDUCTEUR DANS UNE EQUATION

Pour identifier l'oxydant et le réducteur dans une équation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Suis chaque élément d'un côté à l'autre de l'équation : est-il accompagné d'oxygène avant ? Et après ?

Etape 2 : Le corps qui **avait** de l'oxygène et qui n'en a **plus** a subi une **réduction** : c'est l'**oxydant**.

Etape 3 : Le corps qui **n'avait pas** d'oxygène et qui en a **maintenant** a subi une **oxydation** : c'est le **réducteur**.

Etape 4 : Trace les deux flèches : celle du dessus va du réducteur vers l'oxyde qu'il forme (oxydation) ; celle du dessous va de l'oxydant vers le métal libéré (réduction).

Etape 5 : Vérifie que tu as trouvé un corps de chaque sorte : si tu n'en trouves qu'un, tu as suivi le mauvais élément.

Etape 6 : Conclus : « X est l'oxydant, il est réduit ; Y est le réducteur, il est oxydé. »

Exemple résolu 1 : la réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène

Enoncé. On chauffe de l'oxyde cuivrique dans un courant de dihydrogène. a) Ecris l'équation bilan. b) Indique l'oxydant, le réducteur, le corps oxydé et le corps réduit. c) Comment reconnaît-on, à l'oeil, que la réaction a eu lieu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les deux réactifs à gauche, les deux produits à droite, puis on compte les atomes de chaque sorte pour vérifier l'équilibre : un cuivre, un oxygène, deux hydrogènes de chaque côté.	$\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{H_2O}$
On suit le cuivre : il avait de l'oxygène dans CuO, il n'en a plus dans Cu. Il a donc perdu son oxygène.	**L'oxyde cuivrique est réduit : c'est l'oxydant.**
On suit l'hydrogène : il n'avait pas d'oxygène dans $\mathrm{H_2}$, il en a dans $\mathrm{H_2O}$. Il a donc gagné de l'oxygène.	**Le dihydrogène est oxydé : c'est le réducteur.**
Pour la question c), on cite les deux signes visibles pendant l'expérience, la couleur et la buée.	**La poudre noire devient rouge, et de la buée se dépose sur la paroi froide.**

✔ **Vérification :** l'oxygène perdu par le cuivre, un seul atome, est exactement celui que l'on retrouve dans la molécule d'eau. Le compte est juste, donc l'interprétation est cohérente.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation bilan de la réaction est $\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{H_2O}$. Le cuivre était combiné à l'oxygène dans CuO et se retrouve seul dans Cu : l'oxyde cuivrique a perdu son oxygène, il a donc été réduit et il joue le rôle d'oxydant. Le dihydrogène, qui ne contenait pas d'oxygène, se retrouve dans l'eau : il a gagné de l'oxygène, il a donc été oxydé et il joue le rôle de réducteur. **Donc l'oxydant est l'oxyde cuivrique, le réducteur est le dihydrogène, et la réaction se reconnaît au passage du noir au rouge et à la buée déposée sur la paroi froide.**

Exemple résolu 2 : le fer et la vapeur d'eau

Enoncé. On fait passer de la vapeur d'eau sur de la limaille de fer chauffée au rouge. Il se forme de l'oxyde magnétique de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$ et il se dégage du dihydrogène. a) Ecris et équilibre l'équation. b) Quel corps joue ici le rôle de réducteur ? c) Compare avec l'expérience précédente.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord l'équation non équilibrée, à partir de l'énoncé seul.	$\mathrm{Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2}$
Il faut trois fers à gauche, donc 3 devant Fe ; quatre oxygènes, donc 4 devant $\mathrm{H_2O}$; huit hydrogènes, donc 4 devant $\mathrm{H_2}$.	$\mathrm{3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2}$
On suit le fer : il n'avait pas d'oxygène, il en a maintenant. C'est lui qui a pris l'oxygène.	**Le fer est oxydé : c'est le réducteur.**
On suit l'hydrogène : combiné à l'oxygène dans l'eau, il en sort libre ; l'eau a cédé son oxygène.	**L'eau est réduite : c'est l'oxydant.**

✔ **Vérification :** les rôles sont exactement inversés par rapport à l'exemple 1, où le dihydrogène était réducteur et l'eau un produit. Aucun corps n'est donc « oxydant de naissance » : c'est le rôle qu'il tient dans la réaction écrite qui décide.

ATTENTION !

Ne confonds jamais l'**oxydant** et le **corps oxydé** : ce sont deux corps différents dans la même équation. L'oxydant **est réduit**, le réducteur **est oxydé**. Redis-toi la phrase courte à chaque exercice : **l'oxydant donne l'oxygène et il est réduit ; le réducteur prend l'oxygène et il est oxydé.**

Ne dis pas non plus qu'il y a « d'abord une réduction, puis une oxydation » : c'est le même transfert vu de deux côtés, dans la même réaction. Et retiens qu'un changement de couleur reste un indice, non une preuve : c'est la buée qui prouve ici le transfert de l'oxygène.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Ecris l'équation bilan de la réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène, puis nomme les deux produits formés.

Exercice 2. ★★ Dans la réaction $\mathrm{Ag_2O + H_2 \rightarrow 2Ag + H_2O}$, indique le corps oxydé et le corps réduit, puis dis lequel est l'oxydant.

LECON 2 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone

1. Activité de découverte *: Le mélange noir de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : la réduction au carbone dégage du **monoxyde de carbone**, gaz **mortel, incolore et sans odeur** : l'expérience se fait **près d'une fenêtre ouverte** ou dehors, avec des réactifs **secs**, en **petite quantité**, et des lunettes. Le tube est incliné, ouverture tournée **vers un mur nu**. Retire le tube coudé de l'eau de chaux **avant** d'éteindre le bec, sinon l'eau remonte dans le tube brûlant et le verre éclate.

MATERIEL

Un tube à essai en verre dur, de la poudre d'oxyde cuivrique bien sèche, du charbon de bois finement pilé et tamisé, un bouchon percé, un tube coudé, un verre d'eau de chaux limpide, un bec ou une lampe à alcool, un support avec pince, une spatule, des lunettes.

Le professeur mélange soigneusement deux mesures d'oxyde cuivrique et une mesure de charbon de bois pilé. Il verse le mélange au fond d'un tube à essai, ferme avec un bouchon percé d'un tube coudé, plonge l'autre extrémité dans un verre d'eau de chaux, puis chauffe fortement jusqu'à l'incandescence.

1. Décris la couleur du mélange avant le chauffage.
2. Observe l'eau de chaux pendant le chauffage. Que devient-elle, et qu'est-ce que cela prouve ?
3. Quand le tube a refroidi, regarde le fond et les parois. Vois-tu un dépôt d'une autre couleur ? Brille-t-il quand on le frotte ?
4. D'où vient l'oxygène du gaz recueilli, sachant que le tube était bouché ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avant le chauffage, tout est noir. Pendant le chauffage, l'eau de chaux se **trouble** : il se dégage du **dioxyde de carbone**, et le carbone du charbon a donc trouvé de l'oxygène quelque part. Après refroidissement, un dépôt **rouge**, brillant quand on le frotte, tapisse le fond du tube : c'est le métal **cuivre**, et l'oxyde cuivrique a donc perdu son oxygène.

Le tube était bouché : l'air n'a pas pu y entrer pendant le chauffage. L'oxygène du dioxyde de carbone ne peut venir que de l'oxyde cuivrique, à qui le carbone l'a arraché. Le carbone est donc ici le **réducteur**, et l'oxyde cuivrique l'**oxydant**, exactement comme dans la leçon 1. Seul le réducteur a changé.

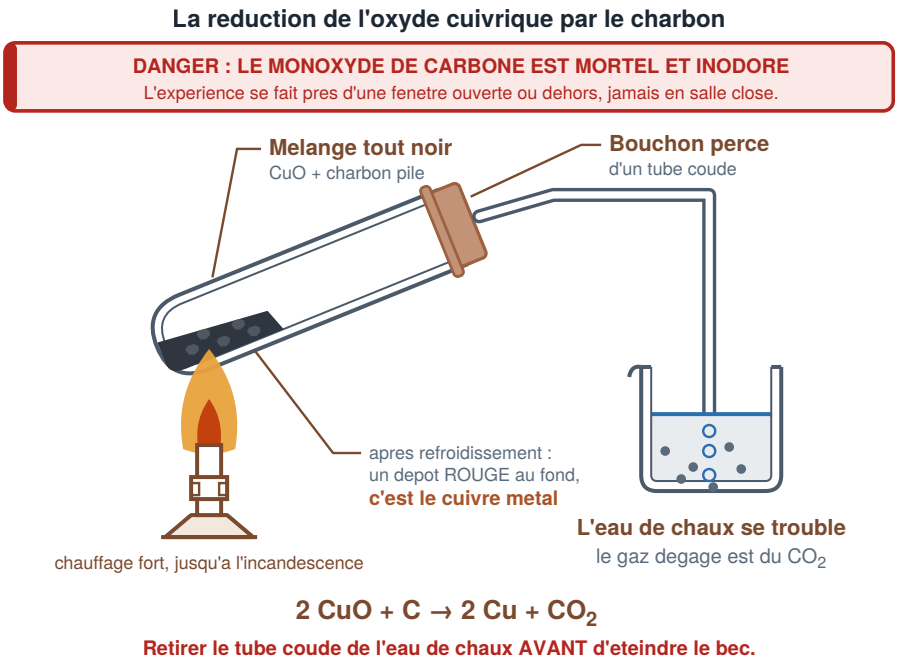


Figure 3 : Le tube à essai incliné contenant le mélange d'oxyde cuivrique et de charbon ; le gaz dégagé trouble l'eau de chaux.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone. L'oxyde cuivrique (ou oxyde de cuivre II) noir, chauffé jusqu'à l'incandescence avec du carbone, donne du **cuivre** et du **dioxyde de carbone** : $2\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

Les rôles. L'oxyde cuivrique perd son oxygène : il est **réduit**, c'est l'**oxydant**. Le carbone gagne l'oxygène : il est **oxydé**, c'est le **réducteur**.

Les deux oxydes de cuivre. Le cuivre forme deux oxydes : l'oxyde cuivrique CuO, **noir**, et l'oxyde cuivreux $\mathrm{Cu_2O}$, **rouge brique**. Comme le métal cuivre est lui aussi rouge, la couleur seule ne suffit pas à conclure. L'action de l'acide nitrique, qui donne une solution bleue, prouve la présence de l'**élément cuivre**, mais elle ne distingue pas le métal de son oxyde : l'oxyde cuivreux est attaqué lui aussi et donne la même solution bleue.

J'INTERPRETE

Observation. Un chauffage doux ne donne rien ; le mélange ne change de couleur que lorsqu'il devient rouge vif.

Loi ou outil utilisé. L'oxygène est solidement retenu par le cuivre dans l'oxyde ; il faut de l'énergie pour que l'échange s'amorce.

Conclusion. La chaleur du bec sert à déclencher le transfert ; en dessous d'une certaine température, le mélange reste noir.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA MISE EN EVIDENCE DU CUIVRE

Le dépôt rouge pose une difficulté : l'oxyde cuivreux $\mathrm{Cu_2O}$ est rouge lui aussi, et si la chaleur a manqué, une partie du CuO a pu s'arrêter à mi-chemin et donner $\mathrm{Cu_2O}$ au lieu de Cu.

Le professeur verse quelques gouttes d'**acide nitrique** sur le dépôt refroidi. Le dépôt est attaqué : il se dégage des vapeurs rousses et la solution prend une **couleur bleue**, caractéristique des ions cuivre passés en solution. Ce test prouve que le dépôt contient l'**élément cuivre** ; il ne tranche pas entre le cuivre et l'oxyde cuivreux, car $\mathrm{Cu_2O}$ est attaqué lui aussi et donne la même solution bleue. Pour obtenir du cuivre et non de l'oxyde cuivreux, on chauffe assez longtemps, jusqu'à l'incandescence, avec assez de carbone. Cette identification est faite **par le professeur seul**.

METHODE : ECRIRE ET EQUILIBRER L'EQUATION D'UNE REDUCTION

Pour écrire et équilibrer l'équation d'une réduction, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Traduis la phrase en formules. « L'oxyde cuivrique est réduit par le carbone » se lit : réactifs CuO et C.

Etape 2 : Trouve les produits. Le métal est toujours libéré seul ; le réducteur se retrouve sous forme d'oxyde. Ici : Cu et $\mathrm{CO_2}$.

Etape 3 : Equilibre en commençant par l'oxygène, qui est l'élément qui voyage, puis termine par le métal.

Etape 4 : Recompte tous les éléments, un par un, au brouillon.

Etape 5 : Trace les deux flèches et écris en toutes lettres qui est oxydé et qui est réduit.

Exemple résolu 1 : la réduction de l'oxyde de plomb par le carbone

Enoncé. On chauffe de l'oxyde de plomb PbO, une poudre jaune, avec du charbon de bois ; il se forme du plomb et du dioxyde de carbone. Ecris l'équation bilan équilibrée, puis indique l'oxydant et le réducteur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les réactifs, l'oxyde et le réducteur, à partir de l'énoncé.	**Réactifs :** PbO **et** C**.**
Le métal est libéré seul ; le carbone, qui prend l'oxygène, devient du dioxyde de carbone.	**Produits :** Pb **et** $\mathrm{CO_2}$**.**
On compte les oxygènes : $\mathrm{CO_2}$ en réclame deux, chaque PbO n'en apporte qu'un. Il faut donc deux PbO, puis deux Pb.	$\mathrm{2PbO + C \rightarrow 2Pb + CO_2}$
On suit chaque élément : le plomb perd son oxygène, le carbone en gagne.	PbO **est réduit, c'est l'oxydant ;** C **est oxydé, c'est le réducteur.**

✔ **Vérification :** deux plombs, un carbone et deux oxygènes de chaque côté ; l'équation est équilibrée.

Exemple résolu 2 : combien de cuivre dans le tube du professeur

Enoncé. Le professeur chauffe 8 g d'oxyde cuivrique avec du charbon en excès. On indique que 160 g d'oxyde cuivrique réagissent avec 12 g de carbone pour donner 128 g de cuivre et 44 g de dioxyde de carbone. a) Quelle masse de cuivre obtient-on ? b) Quelle masse de carbone a été consommée ? c) Vérifie la conservation de la masse sur les données de l'énoncé.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère combien de fois 8 g est contenu dans les 160 g de l'énoncé : c'est le coefficient qui servira pour tout le reste.	$160 \div 8 = 20$**, donc toutes les masses sont divisées par 20.**
On applique ce coefficient à la masse de cuivre, puis à celle de carbone.	$128 \div 20 = 6{,}4$ **: on obtient 6,4 g de cuivre.** $12 \div 20 = 0{,}6$ **: 0,6 g de carbone consommé.**
Pour c), on additionne séparément les réactifs et les produits de l'énoncé.	**Réactifs :** $160 + 12 = 172$ **g. Produits :** $128 + 44 = 172$ **g.**

✔ **Vérification :** les deux totaux sont égaux, la masse est bien conservée. Et 6,4 g de cuivre pour 8 g d'oxyde est plausible, puisque le cuivre fait la plus grande part de la masse de l'oxyde.

ATTENTION !

Ne conclus pas qu'il y a du cuivre au seul vu de la couleur rouge : l'oxyde cuivreux $\mathrm{Cu_2O}$ est rouge lui aussi. Une couleur oriente ; c'est un réactif caractéristique qui conclut, et l'acide nitrique ne prouve que la présence de l'élément cuivre, métal ou oxyde. L'**acide nitrique** est corrosif et ses vapeurs rousses sont toxiques : seul le professeur le manipule, sous une fenêtre ouverte, avec des lunettes et des gants, sur de très petites quantités.

Ne confonds pas le **monoxyde** CO et le **dioxyde** $\mathrm{CO_2}$: le premier est un gaz mortel, le second est le produit final et il trouble l'eau de chaux. Enfin, ne dis pas que le charbon « brûle » dans le tube. Le carbone ne brûle pas, il **prend l'oxygène à l'oxyde** : c'est une réduction, pas une combustion.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris l'équation bilan équilibrée de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone, et nomme les deux produits formés.

Exercice 4. ★★ Pourquoi ne peut-on pas affirmer, en voyant le dépôt rouge, qu'il s'agit forcément de cuivre métallique ? Comment lève-t-on le doute ?

LECON 3 : La réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium et par le carbone

1. Activité de découverte *: Les deux poudres du creuset*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : cette expérience est faite **par le professeur seul** et **dehors**, sur un lit de sable, jamais sur une table ni sur un sol en ciment humide, avec quelques grammes de poudres parfaitement **sèches**. La classe recule à **cinq mètres**, lunettes sur les yeux ; le professeur s'écarte aussitôt après l'amorçage. On ne verse jamais d'eau sur le creuset, ni pendant, ni juste après.

MATERIEL

Un creuset en terre réfractaire ou une boîte de conserve garnie de sable, de la poudre d'oxyde ferrique bien sèche, de la poudre d'aluminium, un ruban de magnésium comme amorce, un bac de sable, un aimant, une longue pince, des lunettes de protection pour toute la classe.

Le professeur mélange l'oxyde ferrique roux et la poudre d'aluminium grise, verse le mélange dans le creuset posé sur le sable, plante un ruban de magnésium au sommet et l'allume.

1. Note la couleur du mélange avant l'amorçage.
2. Décris ce qui se passe dès l'amorçage : lumière, chaleur, durée.
3. Le creuset refroidi, le professeur approche un aimant du petit lingot gris trouvé au fond. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que cela prouve ?
4. Une poudre blanche légère surnage au-dessus du lingot. Quel élément l'oxyde ferrique a-t-il pu céder, et à quel corps ? Propose un nom pour cette poudre.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le mélange de départ est roux et gris : roux à cause de l'oxyde ferrique, gris à cause de la poudre d'aluminium. Dès l'amorçage, la réaction est **violente** : lumière éblouissante, chaleur énorme, tout est fini en quelques secondes. Elle dégage assez d'énergie pour porter le fer au-delà de sa température de fusion : le métal sort **liquide**.

L'aimant attire le petit lingot gris : c'est ainsi qu'on **met en évidence le fer formé**, sans aucun réactif chimique. Quant à la poudre blanche, elle contient l'oxygène que l'aluminium a arraché au fer : c'est l'oxyde

d'aluminium, Al_2O_3, que l'on appelle l'**alumine**. Les rôles se lisent sans hésiter : l'oxyde ferrique a perdu son oxygène, l'aluminium l'a pris.

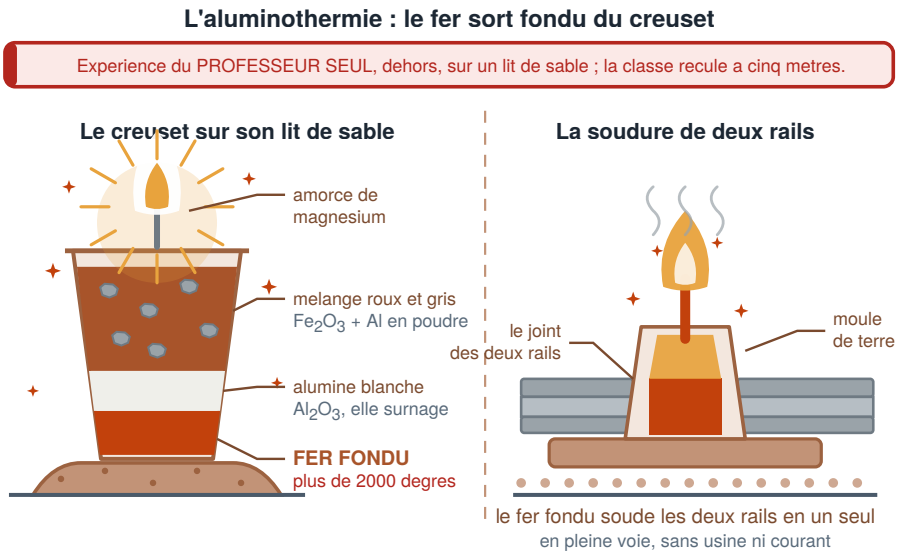


Figure 4 : L'aluminothermie. Le creuset garni de sable, l'amorce de magnésium, et le fer fondu qui coule au fond ; à droite, la soudure de deux rails.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium. L'oxyde ferrique chauffé avec de la poudre d'aluminium donne du **fer** et de l'**alumine** : $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$.

Les rôles. L'oxyde ferrique perd son oxygène : il est **réduit**, c'est l'**oxydant**. L'aluminium gagne l'oxygène : il est **oxydé**, c'est le **réducteur**.

Le caractère de la réaction. C'est une réaction très **exothermique** : elle dégage tant de chaleur que le fer formé est obtenu à l'état **fondu**. On l'appelle l'**aluminothermie**, et elle sert à souder les rails.

La mise en évidence du fer formé. On approche un **aimant** du produit refroidi : le fer est attiré.

La proportion de référence. 160 g d'oxyde ferrique réagissent avec **54 g d'aluminium** et donnent **112 g de fer** et **102 g d'alumine** ($160 + 54 = 112 + 102$).

La réduction de l'oxyde ferrique par le carbone. Chauffé avec du charbon, l'oxyde ferrique donne du fer et du dioxyde de carbone : $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$. C'est la réaction du bas fourneau des forgerons.

J'INTERPRETE

Observation. Dans l'aluminothermie, le fer coule à l'état liquide, alors qu'aucune source de chaleur n'a été maintenue.

Loi ou outil utilisé. La réaction est très exothermique : elle libère elle-même une grande quantité de chaleur.

Conclusion. Cette chaleur, dégagée en quelques secondes dans un très petit volume, dépasse la température de fusion du fer, qui sort donc liquide.

Remarque : pourquoi l'aluminium plutôt que le carbone

Avec le **carbone**, il faut un fourneau et un feu entretenu pendant des heures ; le fer sort en masse spongieuse, mêlée de scories, qu'il faut battre longuement. Avec l'**aluminium**, tout se joue en quelques secondes et sans apport extérieur de chaleur, mais la poudre d'aluminium coûte bien plus cher que le charbon de bois. On l'emploie donc là où il faut du fer **fondu, tout de suite, loin de tout** : au bout d'un rail, sur un chantier. Enfin, la réduction au carbone dégage aussi du **monoxyde de carbone**, gaz mortel et inodore ; l'aluminothermie ne dégage aucun gaz toxique : son danger est la chaleur et les projections.

METHODE : TRAITER UN ENONCE DE REDUCTION D'UN OXYDE METALLIQUE

Pour traiter un énoncé de réduction d'un oxyde métallique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'oxyde métallique cité dans l'énoncé et écris sa formule : c'est l'oxydant.
Etape 2 : Repère le réducteur : c'est l'autre réactif, un métal ou le carbone, sans oxygène au départ.
Etape 3 : Ecris les produits, le métal libéré et l'oxyde du réducteur, puis **équilibre en partant de l'oxygène**.
Etape 4 : Trace les deux flèches et annote « réduction » et « oxydation ».
Etape 5 : Cite la mise en évidence si l'énoncé la demande : l'aimant pour le fer, l'acide nitrique pour l'élément cuivre, l'eau de chaux pour le dioxyde de carbone.
Etape 6 : Pour un calcul de masse, recopie la proportion de référence de l'énoncé. Si l'échantillon contient des **impuretés**, calcule d'abord la masse pure ; si l'énoncé donne une **composition en pourcentage**, la masse de métal est ce pourcentage de la masse d'oxyde ; si les deux réactifs sont donnés, cherche d'abord celui qui est entièrement consommé : l'autre est en **excès** et une partie **reste**.
Etape 7 : Conclus par une phrase par corps : « l'oxyde est l'oxydant, il est réduit ; le réducteur est oxydé ».

Exemple résolu 1 : la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium

Enoncé. On réduit de l'oxyde ferrique par l'aluminium. a) Ecris l'équation bilan équilibrée. b) Nomme les produits formés. c) Indique l'oxydant et le réducteur. d) Comment prouve-t-on que du fer s'est formé ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les deux réactifs, l'oxyde métallique et le métal réducteur.	**Réactifs : $\mathrm{Fe_2O_3}$ et Al.**
Le fer est libéré seul ; l'aluminium, qui prend l'oxygène, devient de l'alumine.	**Produits : le fer Fe et l'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$.**
On équilibre en partant de l'oxygène : trois atomes à gauche, trois à droite ; on ajuste ensuite les métaux.	$\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$
On suit chaque élément d'un côté à l'autre pour attribuer les rôles.	**$\mathrm{Fe_2O_3}$ est réduit, c'est l'oxydant ; Al est oxydé, c'est le réducteur.**
Pour d), on cite la propriété physique du fer que ne possède pas l'alumine.	**On approche un aimant : le fer est attiré.**

✔ **Vérification :** deux fers, deux aluminiums et trois oxygènes de chaque côté ; l'équation est équilibrée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium donne du fer et de l'alumine. L'équation équilibrée s'écrit $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$: deux atomes de fer, deux d'aluminium et trois d'oxygène de chaque côté. L'oxyde ferrique a cédé ses trois atomes d'oxygène à l'aluminium. **Donc l'oxyde ferrique est l'oxydant et il est réduit, l'aluminium est le réducteur et il est oxydé ; on prouve la formation du fer en approchant un aimant, qui attire le lingot obtenu.**

Exemple résolu 2 : le bas fourneau du forgeron

Enoncé. Un forgeron chauffe du minerai roux, essentiellement de l'oxyde ferrique, avec du charbon de bois. a) Ecris l'équation bilan équilibrée en supposant qu'il se forme du dioxyde de carbone. b) Le forgeron dit que le charbon « brûle dans le minerai ». Que penses-tu de cette formulation ? c) Quel gaz dangereux peut aussi se former au fond du fourneau, où l'air manque ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On équilibre en partant de l'oxygène : il en faut un nombre multiple de 3, pour $\mathrm{Fe_2O_3}$, et de 2, pour $\mathrm{CO_2}$; six convient.	$\mathrm{2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2}$
Pour b), on distingue les deux réactions du carbone : avec le dioxygène de l'air, c'est une combustion ; avec l'oxygène d'un oxyde, une réduction.	**Ici le carbone prend l'oxygène au minerai, pas à l'air.**
On corrige donc la formulation du forgeron sans lui donner tort sur le fond.	**Ce n'est pas une combustion, c'est une réduction de l'oxyde ferrique par le carbone.**
Pour c), on se souvient qu'un carbone en excès et un manque d'air conduisent au monoxyde.	**Il peut se former du monoxyde de carbone CO, mortel et inodore.**

✔ **Vérification :** quatre fers, trois carbones et six oxygènes de chaque côté. Le compte est bon, et la présence de monoxyde explique pourquoi les forgerons travaillent toujours à l'air libre.

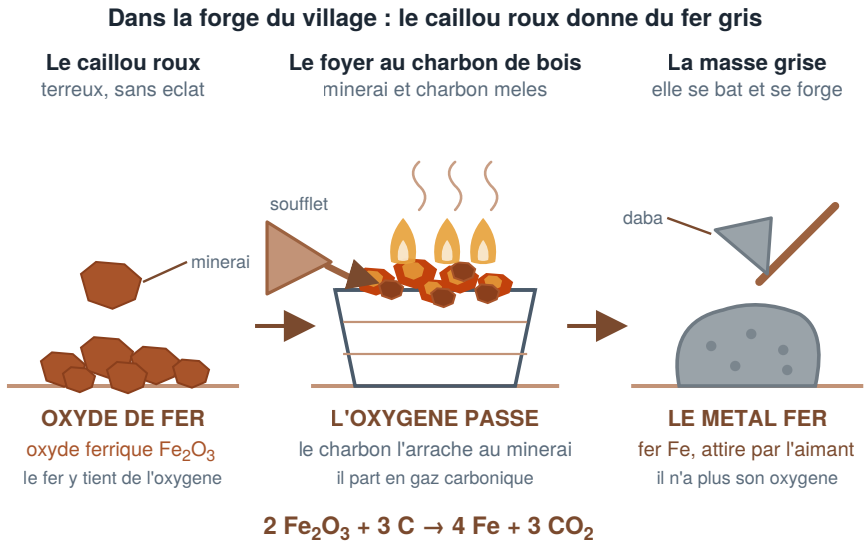


Figure 5 : Dans la forge, le charbon de bois arrache l'oxygène à l'oxyde ferrique du caillou roux : il en sort du fer gris, attiré par l'aimant.

ATTENTION !

L'**alumine** est l'oxyde d'aluminium, $\mathrm{Al_2O_3}$: ne l'écris pas AlO ni $\mathrm{Al_3O_2}$. Ne confonds pas l'oxyde **ferrique** $\mathrm{Fe_2O_3}$, roux, et l'oxyde **magnétique** de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$, noir : ce sont deux corps différents, avec deux formules différentes. L'ordre des termes, lui, est libre : $\mathrm{2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe}$ et $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$ traduisent la même réaction.

Ne dis pas que l'aluminium « brûle » dans l'aluminothermie. Il n'y a pas d'air en jeu : l'aluminium prend l'oxygène à l'oxyde ferrique. C'est une réduction de $\mathrm{Fe_2O_3}$ et, en même temps, une oxydation de Al. Enfin, l'aimant met en évidence le fer, il ne le fabrique pas : un lingot qui n'est pas attiré n'est pas du fer, voilà tout ce que le test permet de dire.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Ecris l'équation bilan équilibrée de la réduction de l'oxyde ferrique par le carbone, puis désigne l'oxydant et le réducteur.

Exercice 6. ★★ Un élève écrit : « dans l'aluminothermie, l'aluminium est l'oxydant puisqu'il est oxydé ». Corrige cette phrase et explique l'erreur en deux lignes.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une réduction et une oxydation.

Question 2. Définis un oxydant et un réducteur.

Question 3. Dans une oxydoréduction, l'oxydant est-il oxydé ou réduit ?

Question 4. Ecris l'équation de la réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène.

Question 5. Quels sont les deux signes visibles de cette réaction dans le tube ?

Question 6. Ecris l'équation de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone.

Question 7. Cite les deux oxydes de cuivre, avec leur formule et leur couleur.

Question 8. Quel gaz mortel peut se dégager lors d'une réduction au carbone ?

Question 9. Quels sont les produits formés lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium ?

Question 10. Donne la formule et le nom courant de l'oxyde d'aluminium.

Question 11. Comment met-on en évidence le fer formé ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Oxydant, réducteur, oxydation, réduction

Exercice 7. ★ Recopie et complète : dans une réduction, un corps … de l'oxygène ; dans une oxydation, un corps … de l'oxygène. Le corps qui donne son oxygène s'appelle l'… et il est … ; celui qui le prend s'appelle le … et il est …

Exercice 8. ★ Vrai ou faux, et corrige les phrases fausses.

a) L'oxydant est le corps qui est oxydé.

b) Une réduction ne peut pas avoir lieu sans oxydation.

c) L'oxyde cuivrique est noir.

d) Le dihydrogène est un oxydant.

Exercice 9. ★★ On chauffe de l'oxyde cuivrique dans un courant de dihydrogène.

1. Fais le schéma annoté du montage : tube incliné, nacelle, arrivée du gaz, endroit où se dépose la buée.
2. Pourquoi le tube doit-il être incliné, la partie chauffée plus haut que la sortie ?
3. Pourquoi faut-il purger le tube avant de chauffer ?

Exercice 10. ★★ Dans chacune des équations suivantes, indique le corps oxydé et le corps réduit.

a) $\mathrm{PbO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Pb} + \mathrm{H_2O}$

b) $3\mathrm{CuO} + 2\mathrm{Al} \rightarrow 3\mathrm{Cu} + \mathrm{Al_2O_3}$

c) $2\mathrm{Mg} + \mathrm{CO_2} \rightarrow 2\mathrm{MgO} + \mathrm{C}$

Exercice 11. ★★ Le magnésium (Mg) réagit avec le dioxyde de carbone pour former de la magnésie (MgO) et du carbone.

1°)

a) Ecris l'équation bilan de cette réaction chimique.

b) Comment appelle-t-on ce type de réaction chimique ?

2°) Quel rôle jouent : le magnésium ? Le dioxyde de carbone ?

Exercice 12. ★★ On réduit 1,6 kg d'oxyde cuivrique par le dihydrogène. On indique que 80 g d'oxyde cuivrique consomment 2 g de dihydrogène et donnent 64 g de cuivre et 18 g d'eau.

1. Convertis la masse d'oxyde en grammes.
2. Calcule la masse de cuivre obtenue et la masse d'eau formée.
3. Contrôle ton résultat par la conservation de la masse.

Leçon 2 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone

Exercice 13. ★ Décris l'expérience de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone : matériel, mode opératoire, observations.

Exercice 14. ★ Recopie et complète le tableau.

Corps	Formule	Couleur	Rôle dans la réduction
Oxyde cuivrique	…	…	…
Carbone	…	…	…
Cuivre	…	…	…
Dioxyde de carbone	…	incolore	…

Exercice 15. ★★ Dans une réduction, 160 g d'oxyde cuivrique et 12 g de carbone donnent 128 g de cuivre et un gaz. Quelle est la masse de ce gaz ? Justifie par la conservation de la masse.

Exercice 16. ★★ On chauffe 40 g d'oxyde cuivrique avec du carbone en excès. On indique que 160 g d'oxyde cuivrique donnent 128 g de cuivre et 44 g de dioxyde de carbone.

1. Calcule la masse de cuivre formée.
2. Calcule la masse de dioxyde de carbone dégagée.

Exercice 17. ★★ Un élève réalise l'expérience dans une salle fermée, portes et fenêtres closes, et retire le bec avant de sortir le tube coudé de l'eau de chaux. Relève les deux fautes commises et explique le danger de chacune.

Exercice 18. ★★★ L'oxyde de zinc ZnO est blanc, le zinc est gris. On chauffe un mélange d'oxyde de zinc et de charbon ; l'eau de chaux se trouble. Ecris l'équation, désigne l'oxydant et le réducteur, puis dis ce qui prouve ici la réaction.

Exercice 19. ★★★ On dispose d'oxyde de plomb PbO, de charbon, d'un tube à essai et d'un bec. Rédige un protocole en quatre étapes pour obtenir du plomb, en indiquant à chaque étape la précaution de sécurité.

Leçon 3 : La réduction de l'oxyde ferrique

Exercice 20. ★

1. Donne les produits formés lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium.
2. Définis : un réducteur, un oxydant, une réduction, une oxydation.
3. Donne les produits formés lors de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone.

Exercice 21. ★ Ecris la formule des composés suivants :

a) Dioxyde de soufre

b) Alumine

c) Oxyde ferrique

d) Oxyde magnétique de fer

e) Oxyde cuivrique

Exercice 22. ★ Donne la formule de l'oxyde d'aluminium et son nom courant. Quelle est sa couleur ?

Exercice 23. ★ Décris l'expérience de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium : matériel, amorçage, observations, mise en évidence du fer.

Exercice 24. ★ Ecris les équations bilans équilibrées des réactions suivantes :

a) Combustion du carbone

b) Combustion du soufre

c) Combustion du fer

d) Formation de l'oxyde ferrique

e) Réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium

f) Réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone

Exercice 25. ★★ On réduit 80 g d'oxyde ferrique par l'aluminium.

1. Equilibre l'équation de la réaction : $\mathrm{Fe_2O_3 + Al \rightarrow Al_2O_3 + Fe}$.
2. Recopie l'équation en indiquant à l'aide d'une flèche l'oxydation qui a lieu.
3. Sachant que 160 g d'oxyde ferrique donnent 112 g de fer, calcule la masse de fer obtenue.

Exercice 26. ★★ Equilibre les équations suivantes, puis désigne dans chacune l'oxydant et le réducteur.

a) $\mathrm{Fe_2O_3 + Mg \rightarrow Fe + MgO}$

b) $\mathrm{Fe_3O_4 + Al \rightarrow Fe + Al_2O_3}$

c) $\mathrm{Cr_2O_3 + Al \rightarrow Cr + Al_2O_3}$

Exercice 27. ★★ Sur un chantier de la voie ferrée, une équipe soude deux rails par aluminothermie.

1. Quelle réaction chimique met-elle en oeuvre ? Ecris son équation.
2. Pourquoi le fer obtenu peut-il couler dans le moule ?
3. Pourquoi ne fait-on pas cette soudure avec du charbon de bois ?

Exercice 28. ★★ Compare dans un tableau la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium et celle par le carbone : équation, chaleur nécessaire, état du fer obtenu, gaz dégagé, danger principal.

Exercice 29. ★★★ Un atelier de récupération reçoit des tôles très rouillées. Un ouvrier propose de les mélanger à de la poudre d'aluminium pour « récupérer le fer ». Explique le principe chimique de sa proposition, puis donne deux raisons pour lesquelles l'atelier ne le fera pas à grande échelle.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 30. ★★ Dans une forge de village, le forgeron entretient un lit de charbon de bois et souffle sans arrêt à l'aide d'un soufflet. Explique pourquoi il ne peut pas se passer du charbon, puis dis quel gaz dangereux justifie qu'il travaille toujours en plein air.

Pour aller plus loin

Exercice 31. ★★ On considère les équations des réactions suivantes

a) $\mathrm{Ag_2O + Al \rightarrow Al_2O_3 + Ag}$

b) $\mathrm{Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2}$

c) $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO}$

d) $\mathrm{MnO_2 + Al \rightarrow Mn + Al_2O_3}$

e) $\mathrm{C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

1. Equilibre chacune de ces équations.
2. Par les lettres, distingue les réactions de combustion des réactions d'oxydoréduction.
3. Pour chacune des réactions d'oxydoréduction, traduis par des flèches la réduction et l'oxydation ; donne l'oxydant et le réducteur.

J'écris et j'explique

Exercice 32. ★★ Explique à un élève de 4ème la différence entre une combustion et une réduction, en prenant le carbone comme exemple dans les deux cas.

Exercice 33. ★★★ Explique en un paragraphe pourquoi une réduction ne va jamais sans une oxydation. Emploie les mots transfert, oxygène, oxydant, réducteur, et appuie-toi sur une équation de ton choix.

Problèmes à étapes

Exercice 34. ★★★ On fait réagir du dioxyde de manganèse ($\mathrm{MnO_2}$) avec de l'aluminium (Al). On obtient de l'alumine ($\mathrm{Al_2O_3}$) et du manganèse (Mn).

1. a) Ecris l'équation bilan équilibrée de cette réaction.

b) Quel est le corps oxydé ? Quel est le réducteur ?

c) Comment appelle-t-on ce type de réaction ?

2. Sachant que la réaction a consommé totalement 29 g de dioxyde de manganèse, calcule :

a) la masse d'alumine obtenue.

b) la masse d'aluminium nécessaire.

On t'indique que 87 g de dioxyde de manganèse réagissent avec 36 g d'aluminium pour donner 68 g d'alumine et 55 g de manganèse.

Exercice 35. ★★★ La formation de la rouille dont l'un des principaux constituants est l'oxyde ferrique (Fe_2O_3) s'effectue à l'air libre.

1. Comment appelle-t-on ce type de réaction chimique ?
2. Pour extraire le fer à partir de la rouille, on a utilisé du zinc (Zn). L'équation non équilibrée de la réaction chimique qui s'est produite est la suivante :

$$Fe_2O_3 + Zn \rightarrow Fe + ZnO$$

a) Equilibre cette équation chimique.

b) Quel est l'oxydant dans cette réaction chimique ?

3. Au cours de cette réaction chimique on a utilisé 160 g d'oxyde ferrique. Calcule :

a) La masse de zinc nécessaire ;

b) La masse de fer produit.

Dans les conditions de la réaction, 16 g d'oxyde ferrique réagissent totalement avec 19,62 g de zinc pour donner 11,2 g de fer.

Exercice 36. ★★★ On réduit par l'aluminium 40 g d'oxyde ferrique contenant 70 % de fer et 30 % d'oxygène.

1. Ecris l'équation bilan de la réaction en indiquant l'oxydant, le réducteur, l'oxydation, la réduction.
2. Calcule la masse de fer formée.
3. Calcule la masse d'aluminium utilisé.
4. Calcule la masse d'alumine formée.

On t'indique que 80 g d'oxyde ferrique sont réduits par 27 g d'aluminium.

Exercice 37. ★★★ Dans un atelier de récupération de Bobo-Dioulasso, Adama veut retrouver du cuivre à partir de 240 g de résidus noirs d'oxyde cuivrique.

1. Ecris l'équation bilan de la réduction de cet oxyde par le carbone et trace les deux flèches du transfert d'oxygène.
2. Sachant que 160 g d'oxyde cuivrique réagissent avec 12 g de carbone pour donner 128 g de cuivre et 44 g de dioxyde de carbone, calcule la masse de charbon nécessaire et la masse de cuivre attendue.
3. Contrôle tes résultats par la conservation de la masse.
4. Adama envisage de faire l'opération dans son magasin, porte fermée, pour éviter les vols. Que lui réponds-tu ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Dans $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$, l'oxydant est le dihydrogène puisqu'il est oxydé. »	L'oxydant n'est jamais le corps oxydé. L'oxydant **donne** l'oxygène et il est **réduit** : c'est CuO. Le dihydrogène, qui prend l'oxygène, est le **réducteur**, et lui est oxydé.
« L'aluminium brûle dans l'oxyde ferrique. »	Il n'y a pas d'air dans le creuset : l'aluminium ne brûle pas, il **arrache l'oxygène** à $\mathrm{Fe_2O_3}$. C'est une **réduction** de l'oxyde ferrique et une oxydation de l'aluminium.
« L'équation est $\mathrm{CuO + C \rightarrow Cu + CO_2}$. »	Le compte des oxygènes est faux : un à gauche, deux à droite. Il faut deux oxydes pour un carbone : $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$.
« Le dépôt est rouge, donc c'est du cuivre. »	L'oxyde cuivreux $\mathrm{Cu_2O}$ est rouge lui aussi. Une couleur ne conclut pas : l'**acide nitrique**, qui donne une solution bleue, prouve la présence de l'élément cuivre, mais il attaque aussi $\mathrm{Cu_2O}$ et ne distingue donc pas le métal de son oxyde.
« L'alumine a pour formule AlO. »	La formule de l'oxyde d'aluminium est $\mathrm{Al_2O_3}$. Deux aluminiums pour trois oxygènes, comme dans $\mathrm{Fe_2O_3}$.
« Il y a d'abord la réduction, ensuite l'oxydation. »	Il n'y a pas deux moments : c'est le **même transfert** d'oxygène vu des deux côtés, dans la même réaction.
« Le monoxyde de carbone se reconnaît à son odeur. »	Le monoxyde de carbone est **inodore** et incolore, et c'est justement ce qui le rend mortel. On ne le détecte pas au nez : on ventile.
« 40 g d'oxyde donnent 40 g de fer, la masse se conserve. »	La conservation porte sur **tous** les corps, pas sur un seul : une partie de la masse de l'oxyde part avec l'oxygène. Masse des réactifs $=$ masse des produits, ce qui n'oblige aucun corps à garder sa masse.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène, oxydant et réducteur

Exercice 38. ★ Equilibre les équations chimiques suivantes :

a) $\mathrm{NO + O_2 \rightarrow NO_2}$

b) $\mathrm{Mg + H_2O \rightarrow MgO + H_2}$

c) $\mathrm{H_2S + O_2 \rightarrow S + H_2O}$

Exercice 39. ★ On réalise la réaction du magnésium (Mg) avec de la vapeur d'eau. Les produits obtenus sont : la magnésie (MgO) et le dihydrogène.

1. Ecris et équilibre l'équation bilan de cette réaction.
2. A partir de cette réaction, recopie et complète les phrases suivantes.

Au cours de cette réaction, le magnésium enlève des atomes … à … pour donner la magnésie.

Le magnésium subit …

Aussi, la vapeur d'eau … des atomes d'oxygène … pour donner du …

La vapeur d'eau subit …

Le magnésium joue le rôle de … et la vapeur d'eau joue le rôle de …

On peut aussi dire que le magnésium a été … et que la vapeur d'eau a été …

Exercice 40. ★★ On considère les équations ci-dessous :

$$\mathrm{Mg} + \mathrm{PbO_2} \rightarrow \mathrm{MgO} + \mathrm{Pb}$$

$$\mathrm{PbO} + \mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + \mathrm{Pb}$$

1. Equilibre ces équations.
2. Dis s'il s'agit d'équations de réactions d'oxydoréduction. Justifie ta réponse dans chaque cas.
3. Dans le cas où il s'agit d'une équation de réaction d'oxydoréduction, précise l'oxydant et le réducteur.

Exercice 41. ★★ La réaction chimique entre la vapeur d'eau ($\mathrm{H_2O}$) et l'aluminium (Al) donne de l'alumine ($\mathrm{Al_2O_3}$) et du dihydrogène.

1. a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction puis, à l'aide de flèches, précise les transformations traduisant l'oxydation et la réduction.

b) Comment appelle-t-on ce type de réaction chimique ?

2. Précise le corps oxydé, le corps réduit, l'oxydant, le réducteur.
3. Sachant qu'on a utilisé totalement 486 g d'aluminium dans cette réaction chimique, calcule :

a) la masse d'eau utilisée ;

b) la masse et le volume de dihydrogène obtenu ;

c) la masse de l'oxyde formé.

On indique que dans les conditions de l'expérience 54 g d'aluminium réagissent avec 54 g d'eau pour donner 102 g d'alumine et 6 g (ou 67 L) de dihydrogène.

Exercice 42. ★★ On observe le phénomène d'oxydoréduction en faisant passer de la vapeur d'eau bouillante sur l'aluminium chauffé au rouge. Il se forme un oxyde et un gaz qui produit une détonation en présence d'une flamme.

1. a) Donne la formule et le nom du gaz dont il s'agit.

b) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction.

2. Habituellement 27 g d'aluminium réduisent 27 g d'eau pour donner 51 g de l'oxyde obtenu et 36 L du gaz formé. Sachant qu'on a obtenu 918 g d'oxyde, calcule :

a) la masse de vapeur utilisée ;

b) la masse d'aluminium utilisé ;

c) le volume du gaz formé.

Exercice 43. ★★ $H_2O + Fe \rightarrow Fe_3O_4 + H_2$ est une équation chimique correspondant à une oxydoréduction.

1. Equilibre cette équation en précisant l'oxydant et le réducteur.
2. Dans les conditions de l'expérience, 21 g de fer réagissent avec 9 g d'eau pour former 29 g d'oxyde et 12 L de dihydrogène. On utilise 100 g de fer ; quel volume de dihydrogène obtient-on ? Quelle masse d'eau a-t-on consommée ?

Exercice 44. ★★★ On prépare industriellement le dihydrogène en faisant passer sur du fer chauffé de la vapeur d'eau (H_2O). Il se forme alors du dihydrogène et de l'oxyde magnétique de fer (Fe_3O_4).

1. Ecris l'équation bilan de cette réaction.
2. On prélève 30 cm^3 du dihydrogène formé pour le mélanger à un volume V de dioxygène dans un eudiomètre. On fait éclater une étincelle électrique dans ce mélange.

a) Qu'obtient-on ? Justifie.

b) Ecris l'équation bilan équilibrée de la réaction chimique amorcée par l'étincelle.

c) Détermine le volume V sachant qu'il ne reste que 10 cm^3 de dihydrogène en fin de réaction.

Exercice 45. ★★★ On prépare industriellement le dihydrogène en faisant passer sur du fer chauffé de la vapeur d'eau (H_2O). Il se forme alors du dihydrogène et de l'oxyde magnétique de fer (Fe_3O_4).

1. a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de cette réaction chimique.

b) Comment appelle-t-on une telle réaction ?

c) Indique l'oxydant et le réducteur.

2. On prélève 50 cm^3 du dihydrogène formé pour le mélanger à un volume V de dioxygène dans un eudiomètre (tube en verre très résistant).

a) On fait éclater une étincelle électrique dans ce mélange. Qu'obtient-on ? Justifie ta réponse.

b) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction chimique amorcée par l'étincelle.

c) Détermine le volume V sachant qu'il ne reste que 10 cm^3 de dihydrogène en fin de réaction après refroidissement.

Leçon 2 : La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone

Exercice 46. ★ On considère la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone.

1. Interprète cette expérience.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction produite lors de cette expérience.
3. Identifie par une flèche l'oxydation dans l'équation ci-dessus.
4. Identifie par une flèche la réduction dans cette même équation.
5. Nomme l'oxydant.
6. Nomme le réducteur.

Exercice 47. ★★

1. De la tournure de cuivre chauffée dans la flamme se recouvre d'une pellicule noire :

a) écris l'équation de la réaction ;

b) quel est le nom du corps noir obtenu ?

2. Ce corps noir mélangé dans des proportions convenables avec du charbon de bois en poudre est chauffé fortement.

a) Dis quels sont les produits de la réaction.

b) Ecris l'équation de la réaction.

c) Dans cette réaction, indique :

- le corps qui a été réduit ;
- le corps qui a été oxydé ;
- le corps oxydant ;
- le corps réducteur.

Exercice 48. ★★

1. La réduction de l'oxyde cuivrique (CuO) par du carbone (C) produit du dioxyde de carbone ($\mathrm{CO_2}$) et du métal cuivre (Cu).

a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction.

b) Indique le corps duquel proviennent les atomes d'oxygène des molécules de dioxyde de carbone.

c) On fait réagir 7×10^{22} molécules CuO. Calcule le nombre d'atomes de cuivre formés.

2. La réduction de l'oxyde cuivreux ($\mathrm{Cu_2O}$) par du carbone à chaud produit également du cuivre métallique et du dioxyde de carbone.

a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction correspondante.

b) On fait réagir 7×10^{22} molécules $\mathrm{Cu_2O}$. Calcule le nombre d'atomes de cuivre formés.

3. Indique parmi ces deux réactions ci-dessus, celle qui permet de produire abondamment du cuivre.

Exercice 49. ★★ Dans l'oxyde de cuivre, l'oxygène représente 20 % de la masse de l'oxyde.

1. a) Quel est le pourcentage en masse de cuivre dans l'oxyde de cuivre ?

b) Calcule la masse de cuivre contenu dans 24 g d'oxyde de cuivre.

2. On réduit 24 g d'oxyde de cuivre par du carbone.

a) Ecris l'équation bilan équilibrée de la réaction.

b) Calcule la masse de cuivre obtenu sachant que la réduction de 160 g d'oxyde de cuivre produit 128 g de cuivre.

Exercice 50. ★★ On fait réagir complètement de l'oxyde de cuivre avec du carbone. On obtient 1,2 L de dioxyde de carbone.

1. a) Ecris l'équation bilan de la réaction.

b) Comment peut-on identifier le dioxyde de carbone formé ?

2. Sachant que 12 g de carbone réagissent avec 160 g d'oxyde de cuivre pour donner 128 g de cuivre et 24 L de dioxyde de carbone :

a) calcule la masse de l'oxyde utilisé ;

b) détermine la masse de cuivre obtenu ;

c) calcule la masse de dioxyde de carbone formé lors de la réduction, sachant qu'à la température ordinaire 44 g de dioxyde de carbone occupent un volume de 24 L.

Exercice 51. ★★ On désire obtenir du cuivre métallique à partir de l'oxyde de cuivre CuO et du carbone.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Indique le corps oxydé et le corps réduit.
3. Lorsque 40 g d'oxyde de cuivre réagissent avec 3 g de carbone, il se forme 32 g de cuivre et 6,5 L de gaz. On réduit 400 g d'oxyde de cuivre comportant 20 % d'impuretés.

a) Calcule la masse réelle d'oxyde réduit.

b) Calcule la masse de cuivre obtenue.

c) Calcule le volume de gaz formé.

Exercice 52. ★★★ En chauffant fortement dans un tube à essais un mélange d'oxyde de cuivre et de carbone, il se dégage un gaz qui trouble l'eau de chaux et il y a apparition de traces de cuivre dans le tube.

On chauffe un mélange de 6 g de carbone et 100 g d'oxyde de cuivre.

1. a) Nomme le gaz qui se forme au cours de la réaction.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

2. a) Calcule la masse d'oxyde de cuivre ayant réagi lorsque la réaction est terminée.

b) Détermine la masse d'oxyde restant.

3. Calcule la masse de cuivre formé.

Donnée : 12 g de carbone réduisent complètement 159 g d'oxyde de cuivre et il se forme 127 g de cuivre.

Exercice 53. ★★★ Le silicium (Si) est utilisé dans les silicones et en électronique. Il est obtenu par la réaction de la silice ($\mathrm{SiO_2}$) avec le carbone.

1. Sachant que la réaction forme aussi du monoxyde de carbone (CO), écris l'équation de la réaction.
2. Précise : l'oxydant, le réducteur, le corps oxydé et le corps réduit.
3. La production de 28 g de silicium nécessite la réaction complète de 60 g de silice avec 24 g de carbone.

a) Calcule la masse de CO ainsi formée.

b) On fait réagir 100 g de silice avec 30 g de carbone. La réaction est-elle complète ? Justifie la réponse et calcule la masse de silicium formée.

Leçon 3 : La réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium et par le carbone

Exercice 54. ★ On considère la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium.

1. Interprète cette expérience.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction produite au cours de cette expérience.
3. Identifie par une flèche l'oxydation dans l'équation-bilan ci-dessus.
4. Identifie par une flèche la réduction dans l'équation ci-dessus.
5. Nomme l'oxydant.
6. Nomme le réducteur.
7. Indique le corps oxydé et le corps réduit.
8. Cite une application pratique de cette réaction.

Exercice 55. ★ L'équation suivante traduit une oxydoréduction où X et Y sont des corps simples :

$$\mathrm{Cr_2O_3 + X \rightarrow Y + Al_2O_3}$$

a) Identifie les corps simples X et Y.

b) Réécris l'équation en remplaçant X et Y par les symboles correspondants, puis équilibre cette équation.

Exercice 56. ★★ L'action de l'oxyde de chrome ($\mathrm{Cr_2O_3}$) sur l'aluminium donne du chrome (Cr) et de l'alumine. Complète :

1. La formule de l'alumine est …
2. L'équation de la réaction est …
3. Le réducteur est …
4. Le corps oxydé est …
5. Si dans 152 g de $\mathrm{Cr_2O_3}$ il y a 104 g de chrome et 48 g d'oxygène, le pourcentage en chrome dans $\mathrm{Cr_2O_3}$ est de …

Exercice 57. ★★ Ton camarade de classe assiste à la soudure de rails par des cheminots. Ces derniers utilisent un mélange d'aluminium et d'oxyde ferrique dans un creuset placé au-dessus des rails à souder. La réaction est déclenchée par la combustion d'un ruban de magnésium. Après la réaction, il constate la soudure des rails par un dépôt métallique.

1. a) Ecris l'équation-bilan de cette réaction chimique.

b) Identifie le corps réducteur et le corps qui est réduit.

2. Comment appelle-t-on une telle réaction chimique ?
3. La soudure a nécessité l'utilisation de 320 g d'oxyde de fer.

a) Sachant que la composition centésimale de l'oxyde ferrique est 70 % de fer et 30 % d'oxygène, calcule la masse de dépôt métallique formé.

b) Calcule la masse d'aluminium utilisé sachant que 54 g d'aluminium réagissent avec 160 g d'oxyde ferrique pour disparaître totalement.

Exercice 58. ★★ On considère la réaction chimique dont l'équation-bilan (non équilibrée) est la suivante : $\mathrm{Cr_2O_3 + Al \rightarrow Al_2O_3 + Cr}$.

Les réactifs sont : l'oxyde de chrome ($\mathrm{Cr_2O_3}$) et l'aluminium (Al). Les produits sont : l'oxyde d'aluminium ou alumine et le chrome.

1. Equilibre l'équation.
2. Précise l'oxydant et le réducteur.
3. Lorsque 152 g d'oxyde de chrome réagissent avec 54 g d'aluminium il ne reste aucun réactif en fin de réaction. On utilise 18 g d'aluminium.

a) Quelle masse d'oxyde de chrome faut-il faire réagir avec l'aluminium pour que la réaction soit totale ?

b) On obtient 34 g d'alumine. Quelle masse de chrome récupère-t-on ?

Exercice 59. ★★ Pour produire de petites quantités de fer métallique, on fait réagir de la poudre d'aluminium avec de la poudre d'oxyde ferrique. Outre le fer, il se forme de l'alumine.

Dans toutes les situations ci-dessous tous les réactifs sont consommés en fin de réaction.

Situation 1 : pour produire 112 g de fer il faut 54 g d'aluminium et 160 g d'oxyde ferrique.

Situation 2 : pour produire une masse m_1 de fer on utilise 2,7 g d'aluminium et 8 g d'oxyde ferrique.

Situation 3 : pour produire une masse m_2 de fer on utilise 30 g d'oxyde ferrique.

1. Calcule les masses m_1 et m_2 de fer obtenues dans les situations 2 et 3.
2. Calcule la masse d'aluminium consommé dans la situation 3.
3. Enonce le principe de la conservation de la masse. Déduis-en la masse d'alumine formée dans chaque situation.

Exercice 60. ★★★ On procède à la réduction de l'oxyde de fer III ($\mathrm{Fe_2O_3}$) par l'aluminium.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Quelle masse d'oxyde de fer peut-on réduire avec 40 g d'aluminium ?
3. Pour la réaction de réduction, on utilise 40 g d'oxyde de fer et 40 g d'aluminium.

a) Quelle masse de fer obtient-on à la fin de la réaction ?

b) Détermine la masse du réactif restant.

Données : 80 g d'oxyde $\mathrm{Fe_2O_3}$ réagissent avec 27 g d'aluminium pour donner 56 g de fer et 51 g d'oxyde d'aluminium.

Exercices de synthèse

Exercice 61. ★ Dis qui je suis.

1. Je suis le réducteur lors de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone.

2. Je suis l'oxydant lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium.
3. Je suis le métal formé lors de la réduction de l'oxyde cuivrique.
4. Je suis l'oxyde formé lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium.

Exercice 62. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. Lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium, l'oxydant est l'aluminium.
2. Lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium, le passage du métal aluminium à l'alumine est une oxydation.
3. Lors de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone, l'oxyde cuivrique est dit réducteur.
4. Lors de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone, le passage de l'oxyde cuivrique au métal cuivre est une oxydation.
5. Dans la réaction entre l'oxyde cuivrique et le carbone, l'oxyde cuivrique est le corps oxydé.

Exercice 63. ★ Dans chaque cas, choisis la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) fausse(s) proposition(s) :

1. a) La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone a lieu à chaud.

b) La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone produit du cuivre métal.

c) Au cours de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone, l'oxyde cuivrique capte des atomes d'oxygène.

d) La réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone est une réaction d'oxydoréduction.

2. a) Du fer disparaît au cours de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium.

b) Dans la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium, l'aluminium est le corps oxydé.

c) Dans la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium, l'oxyde ferrique est l'oxydant.

d) Lors de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium, il se forme de l'alumine.

Exercice 64. ★ Complète les propositions suivantes par le mot ou l'expression qui convient :

1. L'aluminium réduit l'oxyde ferrique de formule … : il se forme du … et de l'… L'équation bilan équilibrée de cette réaction est : … + … $\rightarrow$ … + … Au cours de cette réaction l'aluminium est … puisque des atomes d'aluminium se sont combinés à des atomes d'… provenant de …
2. L'oxyde de cuivre est réduit par le carbone : cette réaction produit du … et du … L'équation bilan équilibrée est donc : … + … $\rightarrow$ … + … Au cours de cette réaction l'oxyde de cuivre est réduit parce qu'il perd ses atomes d'… Le carbone est …, car il se combine à des atomes d'…

Exercice 65. ★★ Chaque équation ci-dessous traduit la réduction d'un oxyde en un métal.

Equation 1 : $\mathrm{Al} + \mathrm{Fe_2O_3} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + \ldots$

Equation 2 : $\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow \mathrm{CO_2} + \ldots$

Equation 3 : $\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \ldots + \ldots$

1. Complète chaque équation par le symbole chimique ou la formule moléculaire qui convient et équilibre-la.
2. Pour chaque réaction, relève :

a) la formule du corps oxydant ;

b) la formule du corps oxydé ;

c) la formule du réducteur ;

d) la formule du corps réduit.

3. Sur chaque équation, précise par une flèche la réaction correspondant à l'oxydation et par une autre flèche la réaction correspondant à la réduction.
4. Dis comment on appelle encore les réactions de réduction de ce type.

Exercice 66. ★★ Complète en écrivant la formule du corps qui manque, puis équilibre chacune des équations ci-dessous.

$\mathrm{CuO} + \ldots \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$

$\mathrm{CH_4} + \ldots \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$

$\mathrm{Fe} + \ldots \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de forge, de fonderie, de récupération de métaux, de chantier ferroviaire et d'orpaillage, des problèmes d'identification des rôles d'oxydant et de réducteur, d'écriture d'équations de réduction et de calcul de masses, en mobilisant la notion de transfert d'atomes d'oxygène.

Ressources mobilisées : définir une réduction, une oxydation, un oxydant, un réducteur ; écrire et équilibrer l'équation d'une réduction ; donner les produits formés dans les réductions au carbone, à l'aluminium et au dihydrogène ; mettre en évidence le fer et le cuivre formés ; calculer une masse à partir de proportions données ; appliquer la conservation de la masse ; énoncer les règles de sécurité du monoxyde de carbone et du mélange détonant.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La forge de Tanghin-Dassouri. Dans son atelier de 15 m^2, ouvert sur la cour depuis dix-neuf ans, Boukary le forgeron réduit du minerai roux avec du charbon de bois pour fabriquer des dabas. Les averses l'obligent à fermer la porte et l'unique fenêtre, et il continue de souffler sur son foyer. Son neveu, qui vient d'entrer en 3ème, lui dit que c'est dangereux ; Boukary répond qu'il n'a jamais rien senti de mauvais en dix-neuf ans. Explique à Boukary ce que son neveu a compris et ce qu'il doit changer les jours de pluie.

Situation d'intégration 2 : Le chantier de la voie ferrée de Koudougou. Une équipe de la voie ferrée doit souder deux rails cassés à 14 kilomètres de la gare de Koudougou, sans groupe électrogène. Le chef

d'équipe dispose de sacs d'oxyde ferrique, de poudre d'aluminium, de charbon de bois et de rubans de magnésium. Un ouvrier propose d'utiliser le charbon, qui coûte quatre fois moins cher que la poudre d'aluminium. Le chef d'équipe doit trancher avant midi. Dis-lui quel réducteur il doit choisir et pourquoi l'autre ne convient pas ici.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de récupération de Kossodo. Aminata rachète des fils électriques brûlés et récupère les résidus noirs qui restent après le feu. Elle a pesé 480 g de ces résidus, qu'elle sait être de l'oxyde cuivrique, et veut savoir si l'opération vaut le déplacement chez le forgeron, qui lui prendra 1 500 FCFA pour le chauffage au charbon. Le cuivre se revend 4 500 FCFA le kilogramme. On indique que 160 g d'oxyde cuivrique réagissent avec 12 g de carbone et donnent 128 g de cuivre. Dis à Aminata si elle doit y aller.

Situation d'intégration 4 : La fonderie de marmites de Bobo-Dioulasso. Issa refond des canettes et des jantes pour couler des marmites en aluminium. Chaque fournée part de 12 kg de métal de récupération, chauffé dans un creuset ouvert pendant deux heures ; il retire à chaque fois une croûte blanche qu'il jette, et il ne récupère que 10,6 kg de métal coulé. Son apprenti affirme qu'une partie de l'aluminium « brûle et disparaît ». Issa, lui, soupçonne un vol. Tranche entre les deux explications et dis à Issa ce qu'il doit faire de la croûte blanche.

Situation d'intégration 5 : Le laboratoire du lycée de Fada N'Gourma. Au lycée de Fada N'Gourma, le professeur de physique-chimie prépare la réduction de l'oxyde cuivrique pour deux classes de 3ème, soit 96 élèves. Le magasin contient un flacon de poudre noire d'oxyde cuivrique ouvert depuis la dernière saison des pluies et légèrement humide, un sachet de charbon de bois pilé, un flacon d'acide nitrique et une bouteille de dihydrogène presque vide. La salle n'a qu'une fenêtre, qui donne sur le couloir. Conseille-le sur la conduite à tenir.

Situation d'intégration 6 : Le site d'orpaillage de Bouroum-Bouroum. Sur un site d'orpaillage, Salif a récupéré 1,2 kg d'une poudre rousse qu'un acheteur lui présente comme « du fer prêt à vendre » à 350 FCFA le kilogramme. Salif approche un aimant : rien ne bouge. L'acheteur soutient que l'aimant est trop faible et que la poudre a bien été chauffée toute la nuit dans un four. Salif hésite à payer. Dis-lui ce qu'il doit conclure de son test et s'il doit conclure l'achat.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 67. ★ *(BEPC 2025)* En notant uniquement la lettre, complète les propositions suivantes par le mot ou l'expression qui convient :

a) Lors de l'électrolyse de l'eau, le gaz recueilli à l'anode est …

b) Le réactif qui permet de caractériser l'ion zinc $\mathrm{Zn^{2+}}$ est …

c) Lors de la réduction de l'oxyde cuivrique (CuO) par le carbone (C), il se forme du … et du …

Exercice 68. ★ *(BEPC 2017)* On réduit l'oxyde de chrome ($\mathrm{Cr_2O_3}$) par l'aluminium (Al). On obtient de l'alumine ($\mathrm{Al_2O_3}$) et du chrome (Cr).

a) Ecris l'équation bilan équilibrée de la réaction.

b) Quel est le corps oxydé ? Quel est l'oxydant ?

Exercice 69. ★ *(BEPC 2026)* Le dioxyde d'étain (SnO_2) est réduit par le carbone (C). On obtient de l'étain (Sn) et du monoxyde de carbone (CO).

a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction.

b) Donne la formule de l'oxydant et celle du corps oxydé.

Exercice 70. ★★ *(BEPC 2011)*

1. Définis les termes suivants : anion ; électrolyte ; oxydation ; réducteur.
2. On veut par voie électrolytique recouvrir d'argent une médaille. On dispose d'une solution aqueuse de nitrate d'argent contenant des ions Ag^+ et du fil d'argent.

a) Précise la nature de l'anode.

b) Précise la nature de la cathode.

c) Ecris l'équation de la réaction qui se produit à l'anode.

d) Ecris l'équation de la réaction qui se produit à la cathode.

e) Dans quel sens se déplacent les ions Ag^+ par rapport au sens conventionnel du courant électrique ?

Exercice 71. ★★ *(BEPC 2014)*

1. Recopie puis complète les phrases suivantes :

a) Le réactif permettant d'identifier la présence des ions Cu^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+} dans une solution est …

b) L'électrode reliée à la borne négative du générateur est …

c) L'élément consommé pendant le fonctionnement de la pile Leclanché est …

d) La solution aqueuse conductrice du courant électrique est appelée …

2. Un morceau de fer abandonné à l'air humide subit une transformation chimique pour donner un corps solide A. Le corps A est écrasé puis mélangé à de l'aluminium en poudre. Le mélange est enflammé à l'aide d'un ruban de magnésium. On obtient de l'alumine (Al_2O_3) et du fer (Fe).

a) Donne le nom et la formule de A.

b) Nomme la transformation chimique subie par le fer à l'air humide, puis écris son équation-bilan.

On considère la réaction de A avec l'aluminium.

c) De quelle réaction s'agit-il ?

d) Ecris son équation bilan.

e) Nomme le réducteur dans cette réaction.

Exercice 72. ★★ *(BEPC 2012)*

1. Lors d'une électrolyse, à quoi est dû le passage du courant électrique :

a) dans les fils conducteurs ?

b) dans l'électrolyte ?

2. On considère les solutions aqueuses suivantes : $(\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-})$; $(\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{NO_3^-})$; $(\mathrm{Fe^{2+}} + 2\,\mathrm{OH^-})$.

Quelle est la couleur de chacune de ces solutions ? Justifie.

3. On considère les équations des réactions suivantes :

(a) $\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

(b) $\mathrm{Cr_2O_3 + Al \rightarrow Al_2O_3 + Cr}$

(c) $\mathrm{C + CuO \rightarrow CO_2 + Cu}$

a) Equilibre ces équations.

b) Identifie par les lettres correspondantes celles qui représentent des réactions d'oxydoréduction.

c) Ecris ces réactions d'oxydoréduction et représente par des flèches la réaction d'oxydation et celle de réduction.

Exercice 73. ★★ *(BEPC 2019)*

1. Qu'est-ce qu'un anion ?
2. On considère les deux solutions suivantes : $(\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-})$; $(\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{NO_3^-})$.

Quelle est la couleur de ces solutions ? Justifie.

3. On veut recouvrir d'or un bracelet métallique par voie électrochimique. On dispose pour cela d'une solution de chlorure d'or $(\mathrm{Au^{3+}} + 3\,\mathrm{Cl^-})$ et d'une tige d'or.

a) Le bracelet constitue une électrode. Laquelle ?

b) Ecris les équations des réactions aux électrodes.

4. La réduction de l'oxyde de magnésium (MgO) par le carbone produit du magnésium (Mg) et du dioxyde de carbone.

Ecris l'équation bilan équilibrée de la réaction chimique, en précisant par des flèches les réactions d'oxydation et de réduction.

Exercice 74. ★★ *(BEPC 2024)*

1. Dans quel sens circulent les ions cuivre entre les électrodes lors de l'électrolyse de la solution aqueuse de sulfate de cuivre ?
2. Une réaction chimique est représentée par l'équation suivante où les produits A et B sont inconnus : $\mathrm{2\,Al + Fe_2O_3 \rightarrow A + 2\,B}$

On indique que A est un corps pur composé et que B est un corps pur simple.

a) Nomme chaque produit tout en lui associant sa formule chimique.

b) Recopie l'équation de la réaction chimique ci-dessus en remplaçant les lettres A et B par leurs formules chimiques puis équilibre-la s'il y a lieu.

c) Comment appelle-t-on cette réaction chimique ?

d) Nomme la transformation chimique subie par : l'aluminium (Al) ; l'oxyde ferrique (Fe_2O_3).

3. Recopie puis complète le tableau ci-dessous :

Atome ou ion	Al	Al^{3+}	Cl	Cl^-
Nombre d'électrons	…	10	17	…

Exercice 75. ★★ *(BEPC 2017)* Un laborantin veut se procurer un bracelet en cuivre de masse 128 g. Il décide de produire cette quantité de cuivre au laboratoire par la réaction d'oxydoréduction entre l'oxyde de cuivre (CuO) et le carbone (C). Il mélange donc ces deux produits dans un bocal et par suite d'un chauffage d'environ 30 min, il obtient un dépôt rougeâtre de cuivre et le dégagement d'un gaz qui trouble l'eau de chaux.

1. Ecris l'équation bilan équilibrée de cette réaction.
2. Détermine la masse d'oxyde de cuivre utilisée dans cette réaction.
3. Calcule la masse de carbone utilisée pour la même réaction.

NB : On précise que dans les conditions de l'expérience, une masse de 80 g d'oxyde de cuivre réagit avec 6 g de carbone pour produire 64 g de cuivre.

Exercice 76. ★★ *(BEPC 2023)* On procède à la réduction de l'oxyde ferrique (Fe_2O_3) par l'aluminium (Al).

1. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction.
2. Si on utilise 54 g d'aluminium,

a) quelle masse d'oxyde ferrique peut-on réduire ?

b) Calcule la masse de fer obtenue.

c) Déduis-en la masse de l'alumine obtenue.

On t'indique que 80 g d'oxyde ferrique réagissent avec 27 g d'aluminium pour donner 56 g de fer.

FICHE DE REVISION

Les quatre définitions. Réduction : un corps **perd** de l'oxygène. Oxydation : un corps **gagne** de l'oxygène. Oxydant : le corps qui **donne** l'oxygène, donc celui qui est **réduit**. Réducteur : le corps qui **prend** l'oxygène, donc celui qui est **oxydé**.

La règle qui sauve. L'oxydant est réduit, le réducteur est oxydé. Jamais l'inverse.

Les quatre équations à savoir écrire.

Réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène : $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$.

Réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone : $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$.

Réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium : $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$.

Réduction de l'oxyde ferrique par le carbone : $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$.

Les deux flèches. Au-dessus de l'équation, la flèche « oxydation » va du réducteur à l'oxyde qu'il forme ; au-dessous, la flèche « réduction » va de l'oxydant au métal libéré. On dit aussi oxyde de cuivre II pour CuO et oxyde de fer III pour $\mathrm{Fe_2O_3}$.

Les couleurs. CuO noir ; $\mathrm{Cu_2O}$ rouge brique ; cuivre rouge ; $\mathrm{Fe_2O_3}$ roux ; fer gris ; alumine $\mathrm{Al_2O_3}$ blanche.

Les mises en évidence. Le fer : l'aimant l'attire. L'élément cuivre (métal ou oxyde) : l'acide nitrique donne une solution bleue. Le dioxyde de carbone : l'eau de chaux se trouble. L'eau : la buée sur une paroi froide.

L'aluminothermie. Réaction très exothermique de $\mathrm{Fe_2O_3}$ avec Al, amorcée au magnésium, qui donne du fer **fondu** ; elle sert à souder les rails.

Les calculs. Coefficient $=$ masse de l'exercice divisée par masse de référence donnée par l'énoncé, appliqué à toutes les autres masses. Contrôle : masse des réactifs $=$ masse des produits.

La sécurité. Monoxyde de carbone : mortel, incolore, inodore ; toute réduction au carbone se fait fenêtre ouverte. Dihydrogène : mélange détonant ; purger une minute avant de chauffer. Aluminothermie : professeur seul, dehors, sur du sable, classe à cinq mètres. Acide nitrique : corrosif, professeur seul.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le fer ne vient pas de l'extérieur : il était déjà dans les cailloux roux, combiné à l'oxygène dans l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$. Dans le foyer très chaud, le carbone du charbon de bois arrache cet oxygène et s'échappe en dioxyde de carbone : $\mathrm{2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2}$, avec quatre fers, trois carbones et six oxygènes de chaque côté. L'oxyde ferrique perd son oxygène : il est réduit, c'est l'oxydant. Le carbone gagne l'oxygène : il est oxydé, c'est le réducteur. L'aimant, qui attire la masse grise, met en évidence le fer formé. **Le fer a été libéré de l'oxyde ferrique par une réduction : l'oxyde ferrique est l'oxydant, le charbon de bois le réducteur, et l'équation est $\mathrm{2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2}$.**

Corrigés des prérequis

P1. Il se forme du dioxyde de carbone, $\mathrm{CO_2}$. On le reconnaît à l'eau de chaux, qui se trouble et devient blanche et laiteuse. Quand l'air manque, il se forme du monoxyde de carbone, CO, gaz mortel.

P2. Il se dépose de la buée, c'est-à-dire de l'eau. L'équation est $\mathrm{2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O}$.

P3. Oxyde cuivrique : CuO, noir. Oxyde ferrique : $\mathrm{Fe_2O_3}$, roux.

P4. $\mathrm{3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4}$.

P5. La masse totale des réactifs vaut $24 + 32 = 56$ g. Comme la masse se conserve, les produits pèsent aussi 56 g, donc le second produit pèse $56 - 40 = 16$ g.

P6. Le coefficient vaut $40 \div 160 = 0{,}25$, donc la masse de fer vaut $112 \times 0{,}25 = 28$ g.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$. Les deux produits sont le cuivre métallique et l'eau.

Ex. 2. L'argent était combiné à l'oxygène dans $\mathrm{Ag_2O}$ et se retrouve seul : l'oxyde d'argent est le corps réduit, c'est donc l'**oxydant**. Le dihydrogène, qui n'avait pas d'oxygène, se retrouve dans l'eau : c'est le corps oxydé, donc le réducteur.

Ex. 3. $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$. Les deux produits sont le cuivre et le dioxyde de carbone.

Ex. 4. Parce que l'oxyde cuivreux $\mathrm{Cu_2O}$ est rouge brique, donc un dépôt rouge peut être du cuivre ou de l'oxyde cuivreux si le chauffage a été insuffisant. Pour lever le doute, on chauffe assez longtemps, jusqu'à l'incandescence, avec assez de carbone pour que la réduction aille jusqu'au cuivre. Le test à l'acide nitrique, fait par le professeur, donne une solution bleue : il prouve la présence de l'élément cuivre, mais l'oxyde cuivreux donnerait la même solution bleue, donc ce test ne distingue pas le métal de son oxyde.

Ex. 5. $\mathrm{2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2}$. L'oxyde ferrique perd son oxygène : il est réduit, c'est l'oxydant. Le carbone gagne l'oxygène : il est oxydé, c'est le réducteur.

Ex. 6. La phrase correcte est : « dans l'aluminothermie, l'aluminium est le réducteur puisqu'il est oxydé ». L'erreur vient de la confusion entre l'oxydant et le corps oxydé : le corps oxydé est toujours le réducteur, puisque c'est lui qui prend l'oxygène ; l'oxydant, ici l'oxyde ferrique, est celui qui le cède et qui est donc réduit.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une réduction est une perte d'oxygène par un corps ; une oxydation est un gain d'oxygène par un corps.

Q2. L'oxydant est le corps qui donne son oxygène ; le réducteur est celui qui le prend.

Q3. L'oxydant est **réduit**.

Q4. $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$.

Q5. La poudre noire devient rouge, et de la buée se dépose sur la paroi froide du tube.

Q6. $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$.

Q7. L'oxyde cuivrique CuO, noir, et l'oxyde cuivreux $\mathrm{Cu_2O}$, rouge brique.

Q8. Le monoxyde de carbone, CO.

Q9. Il se forme du fer et de l'alumine.

Q10. $\mathrm{Al_2O_3}$, appelée alumine.

Q11. On approche un aimant : le fer est attiré.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Dans une réduction, un corps **perd** de l'oxygène ; dans une oxydation, un corps **gagne** de l'oxygène. Le corps qui donne son oxygène s'appelle l'**oxydant** et il est **réduit** ; celui qui le prend s'appelle le **réducteur** et il est **oxydé**.

Ex. 9. 1) Le schéma montre le tube incliné tenu par une pince sur un support, la nacelle d'oxyde cuivrique au milieu, le bec sous la nacelle, l'arrivée de dihydrogène par l'extrémité haute et la buée sur la partie basse et froide du tube. 2) Pour que l'eau condensée sur la paroi froide s'écoule vers la sortie et ne revienne pas sur le verre brûlant, qui éclaterait. 3) Parce que le mélange d'air et de dihydrogène est détonant : chauffer avant d'avoir chassé tout l'air ferait exploser le tube.

Ex. 11. 1°) a) $2\mathrm{Mg} + \mathrm{CO_2} \rightarrow 2\mathrm{MgO} + \mathrm{C}$. b) C'est une réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire une réduction du dioxyde de carbone accompagnée d'une oxydation du magnésium. 2°) Le magnésium prend l'oxygène : il joue le rôle de réducteur et il est oxydé. Le dioxyde de carbone cède ses deux atomes d'oxygène : il joue le rôle d'oxydant et il est réduit.

Ex. 13. On mélange de la poudre d'oxyde cuivrique et du charbon de bois pilé, tous deux bien secs, deux mesures pour une. On verse une petite quantité de ce mélange noir au fond d'un tube à essai en verre dur, fermé d'un bouchon percé portant un tube coudé qui plonge dans un verre d'eau de chaux. On chauffe fortement jusqu'à l'incandescence, près d'une fenêtre ouverte. L'eau de chaux se trouble, ce qui prouve le dégagement de dioxyde de carbone, et après refroidissement un dépôt rouge brillant tapisse le fond du tube : c'est le cuivre formé.

Ex. 15. La masse des réactifs vaut $160 + 12 = 172$ g. Comme la masse se conserve, les produits pèsent aussi 172 g, donc le gaz pèse $172 - 128 = 44$ g. Ce gaz est le dioxyde de carbone.

Ex. 17. Première faute : la salle est fermée. La réduction au carbone dégage du monoxyde de carbone, mortel, incolore et inodore, qui s'accumule sans que personne ne s'en aperçoive ; il faut travailler fenêtre ouverte ou dehors. Seconde faute : le bec est retiré avant le tube coudé. En refroidissant, le gaz du tube se contracte et aspire l'eau de chaux, qui remonte sur le verre brûlant et le fait éclater ; on sort donc toujours le tube coudé du liquide avant d'éteindre le bec.

Ex. 19. Etape 1 : mélanger une pointe de couteau d'oxyde de plomb bien sec et un peu de charbon finement pilé. *Précaution : les composés du plomb sont toxiques, on ne les touche pas à main nue.* Etape 2 : verser le mélange au fond d'un tube à essai en verre dur tenu par une pince, ouverture inclinée vers un mur nu. *Précaution : l'ouverture ne vise jamais un camarade.* Etape 3 : chauffer jusqu'à l'incandescence, près d'une fenêtre ouverte. *Précaution : le monoxyde de carbone dégagé est mortel et inodore, la salle doit être ventilée.* Etape 4 : laisser refroidir, puis observer les billes grises de plomb au fond. *Précaution : ne jamais toucher le tube chaud ni verser d'eau dessus.* L'équation est $2\mathrm{PbO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\mathrm{Pb} + \mathrm{CO_2}$.

Ex. 21. a) $\mathrm{SO_2}$; b) $\mathrm{Al_2O_3}$; c) $\mathrm{Fe_2O_3}$; d) $\mathrm{Fe_3O_4}$; e) CuO.

Ex. 23. On mélange de l'oxyde ferrique roux et de la poudre d'aluminium grise, bien secs et en petite quantité, et on verse le mélange dans un creuset posé sur un lit de sable, dehors. Le professeur plante au sommet un ruban de magnésium, l'allume et s'écarte. La réaction est violente : lumière éblouissante, étincelles, forte chaleur, et tout est fini en quelques secondes. Après refroidissement, on trouve au fond un petit lingot gris, surmonté d'une poudre blanche, l'alumine. On approche un aimant : le lingot est attiré, c'est du fer.

Ex. 25. 1) $\mathrm{Fe_2O_3} + 2\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 2\mathrm{Fe}$: deux fers, deux aluminiums et trois oxygènes de chaque côté. 2) La flèche « oxydation », tracée au-dessus de l'équation, part de $2\mathrm{Al}$ et arrive sur $\mathrm{Al_2O_3}$: l'aluminium gagne les atomes d'oxygène de l'oxyde ferrique (c'est la flèche du haut de la figure 8). 3) $80 \div 160 = 0{,}5$, donc toutes les masses sont divisées par deux : la masse de fer obtenue vaut $112 \times 0{,}5 = 56$ g.

Ex. 27. 1) La réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium, ou aluminothermie : $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \to 2Fe + Al_2O_3}$. 2) La réaction est très exothermique : la chaleur dégagée en quelques secondes dépasse la température de fusion du fer, qui sort liquide et coule dans le moule. 3) La réduction par le charbon exige un fourneau chauffé pendant des heures et ne donne qu'une masse spongieuse, et non du métal liquide ; elle dégage en outre du monoxyde de carbone.

Ex. 29. La rouille est faite surtout d'oxyde ferrique. L'aluminium, réducteur, lui prendrait son oxygène et libérerait du fer : $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \to 2Fe + Al_2O_3}$. L'atelier ne le fera pas à grande échelle : la poudre d'aluminium coûte bien plus cher que le fer récupéré, et la réaction, violente, projette des étincelles et du métal fondu, ce qui exige des précautions impossibles à tenir sur de grandes quantités.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 31. 1) a) $\mathrm{3Ag_2O + 2Al \to Al_2O_3 + 6Ag}$; b) $\mathrm{3Fe + 4H_2O \to Fe_3O_4 + 4H_2}$; c) $\mathrm{2C + O_2 \to 2CO}$; d) $\mathrm{3MnO_2 + 4Al \to 3Mn + 2Al_2O_3}$; e) $\mathrm{2C_2H_6 + 7O_2 \to 4CO_2 + 6H_2O}$. 2) c et e sont des combustions : l'oxygène vient du dioxygène. a, b et d sont des oxydoréductions : un corps prend l'oxygène d'un composé. 3) a) $\mathrm{Ag_2O}$ perd son oxygène, il est réduit : c'est l'oxydant ; l'aluminium le gagne, il est oxydé : c'est le réducteur. b) L'eau est l'oxydant, le fer est le réducteur. d) $\mathrm{MnO_2}$ est l'oxydant, l'aluminium est le réducteur. Dans chaque cas, la flèche « oxydation », au-dessus, va du réducteur à l'oxyde qu'il forme ; la flèche « réduction », au-dessous, va de l'oxydant au métal ou au corps libéré.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans une réduction, l'oxygène ne disparaît pas : il y a un **transfert** d'atomes d'oxygène d'un corps à l'autre. Le corps qui cède l'oxygène, l'**oxydant**, est réduit ; celui qui le reçoit, le **réducteur**, est oxydé. Par exemple, dans $\mathrm{2CuO + C \to 2Cu + CO_2}$, les deux atomes d'oxygène perdus par l'oxyde cuivrique se retrouvent dans le dioxyde de carbone formé par le carbone. Un oxygène perdu par un corps est forcément gagné par un autre : la réduction et l'oxydation se produisent donc ensemble, dans la même réaction.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 34. 1) a) $\mathrm{3MnO_2 + 4Al \to 3Mn + 2Al_2O_3}$. b) Le corps oxydé est l'aluminium, qui gagne l'oxygène : c'est le réducteur. Le dioxyde de manganèse, qui perd son oxygène, est le corps réduit, c'est l'oxydant. c) C'est une réaction d'oxydoréduction. 2) Comme $29 \div 87 = \frac{1}{3}$, toutes les masses de l'énoncé sont divisées par trois. a) L'alumine obtenue vaut $68 \div 3 \approx 22{,}7$ g. b) L'aluminium nécessaire vaut $36 \div 3 = 12$ g.

Ex. 35. 1) C'est une oxydation du fer, plus précisément une oxydation lente à l'air humide. 2) a) $\mathrm{Fe_2O_3 + 3Zn \to 2Fe + 3ZnO}$. b) L'oxydant est l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, qui cède ses atomes d'oxygène au zinc. 3) Comme $160 \div 16 = 10$, toutes les masses de l'énoncé sont multipliées par dix. a) Le zinc nécessaire vaut $19{,}62 \times 10 = 196{,}2$ g. b) Le fer produit vaut $11{,}2 \times 10 = 112$ g.

Ex. 36. 1) $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \to 2Fe + Al_2O_3}$. L'oxyde ferrique cède son oxygène : il est réduit, c'est l'oxydant, et la flèche du dessous marque cette réduction. L'aluminium gagne cet oxygène : il est oxydé, c'est le réducteur, et la flèche du dessus marque cette oxydation. 2) L'oxyde contient 70 % de fer, donc la masse de fer formée vaut $40 \times 0{,}70 = 28$ g. 3) Comme $40 \div 80 = 0{,}5$, l'aluminium utilisé vaut $27 \times 0{,}5 = 13{,}5$ g. 4) Par conservation de la masse, l'alumine formée vaut $40 + 13{,}5 - 28 = 25{,}5$ g.

Ex. 37. 1) $2\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$. La flèche du dessus part de C et arrive sur $\mathrm{CO_2}$: c'est l'oxydation du carbone. Celle du dessous part de CuO et arrive sur Cu : c'est la réduction de l'oxyde cuivrique. 2) Le coefficient vaut $240 \div 160 = 1{,}5$: il faut $12 \times 1{,}5 = 18$ g de charbon et l'on attend $128 \times 1{,}5 = 192$ g de cuivre. 3) Le dioxyde de carbone dégagé vaut $44 \times 1{,}5 = 66$ g. Réactifs : $240 + 18 = 258$ g. Produits : $192 + 66 = 258$ g. Les deux sommes sont égales. 4) Il ne faut surtout pas : la réduction au carbone dégage du monoxyde de carbone, mortel, incolore et inodore, qui s'accumulerait dans le magasin fermé sans qu'Adama s'en rende compte. L'opération doit se faire dehors ; contre les vols, mieux vaut travailler à deux que fermer la porte.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 38. a) $2\,\mathrm{NO} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{NO_2}$ (2 N et 4 O de chaque côté).

b) $\mathrm{Mg} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{MgO} + \mathrm{H_2}$: déjà équilibrée (1 Mg, 2 H, 1 O de chaque côté).

c) $2\,\mathrm{H_2S} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{S} + 2\,\mathrm{H_2O}$ (4 H, 2 S, 2 O de chaque côté).

Ex. 39. 1) $\mathrm{Mg} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{MgO} + \mathrm{H_2}$ (déjà équilibrée).

2. Au cours de cette réaction, le magnésium enlève des atomes **d'oxygène** à **la vapeur d'eau** pour donner la magnésie. Le magnésium subit **une oxydation**. Aussi, la vapeur d'eau **cède** des atomes d'oxygène **au magnésium** pour donner du **dihydrogène**. La vapeur d'eau subit **une réduction**. Le magnésium joue le rôle de **réducteur** et la vapeur d'eau joue le rôle d'**oxydant**. On peut aussi dire que le magnésium a été **oxydé** et que la vapeur d'eau a été **réduite**.

Ex. 40. 1) $2\,\mathrm{Mg} + \mathrm{PbO_2} \rightarrow 2\,\mathrm{MgO} + \mathrm{Pb}$; $3\,\mathrm{PbO} + 2\,\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 3\,\mathrm{Pb}$.

2. Oui, dans les deux cas : des atomes d'oxygène passent de l'oxyde de plomb au magnésium (première équation) ou à l'aluminium (seconde) ; un corps perd de l'oxygène (réduction) pendant que l'autre en gagne (oxydation), dans la même réaction.
3. Première équation : l'oxydant est $\mathrm{PbO_2}$, le réducteur est Mg. Seconde équation : l'oxydant est PbO, le réducteur est Al.

Ex. 41. 1) a) $2\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 3\,\mathrm{H_2}$. Flèche « oxydation » de $2\,\mathrm{Al}$ vers $\mathrm{Al_2O_3}$; flèche « réduction » de $3\,\mathrm{H_2O}$ vers $3\,\mathrm{H_2}$.

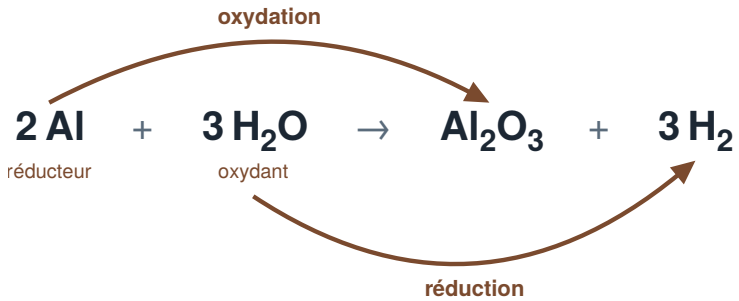


Figure 6 : Les deux flèches de l'oxydoréduction de l'eau par l'aluminium.

b) Une réaction d'oxydoréduction.

2. L'aluminium gagne des atomes d'oxygène : c'est le corps oxydé, donc le réducteur. L'eau perd ses atomes d'oxygène : c'est le corps réduit, donc l'oxydant.
3. $486 \div 54 = 9$: toutes les grandeurs de référence sont multipliées par 9.

a) $m(\mathrm{H_2O}) = 9 \times 54 = 486$ g.

b) $m(\mathrm{H_2}) = 9 \times 6 = 54$ g et $V(\mathrm{H_2}) = 9 \times 67 = 603$ L.

c) $m(\mathrm{Al_2O_3}) = 9 \times 102 = 918$ g. Vérification : $486 + 486 = 918 + 54 = 972$ g.

Ex. 42. 1) a) Le dihydrogène, $\mathrm{H_2}$ (il brûle avec une petite détonation).

b) $2\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 3\,\mathrm{H_2}$.

2. $918 \div 51 = 18$.

a) $m(\mathrm{H_2O}) = 18 \times 27 = 486$ g.

b) $m(\mathrm{Al}) = 18 \times 27 = 486$ g.

c) $V(\mathrm{H_2}) = 18 \times 36 = 648$ L.

Ex. 43. 1) $4\,\mathrm{H_2O} + 3\,\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4} + 4\,\mathrm{H_2}$ (3 Fe, 8 H, 4 O de chaque côté). L'eau perd ses atomes d'oxygène : c'est l'oxydant (elle est réduite). Le fer les gagne : c'est le réducteur (il est oxydé).

2. $100 \div 21 \approx 4{,}76$. $V(\mathrm{H_2}) = \frac{12 \times 100}{21} \approx 57{,}1$ L ; $m(\mathrm{H_2O}) = \frac{9 \times 100}{21} \approx 42{,}9$ g.

Ex. 44. 1) $3\,\mathrm{Fe} + 4\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4} + 4\,\mathrm{H_2}$.

2. a) On obtient de l'eau (buée sur les parois de l'eudiomètre) : l'étincelle provoque la synthèse de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène.

b) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

c) Il reste du dihydrogène : tout le dioxygène a réagi. Volume de dihydrogène qui a réagi : $30 - 10 = 20$ cm^3. Comme $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$, $V = \frac{20}{2} = 10$ cm^3.

Ex. 45. 1) a) $3\,\mathrm{Fe} + 4\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4} + 4\,\mathrm{H_2}$.

b) Une réaction d'oxydoréduction.

c) L'oxydant est l'eau (elle perd ses atomes d'oxygène) ; le réducteur est le fer (il les gagne).

2. a) De l'eau : l'étincelle amorce la synthèse de l'eau.

b) $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

c) Il reste du dihydrogène, donc tout le dioxygène a réagi. Dihydrogène ayant réagi : $50 - 10 = 40$ cm^3 ; $V = \frac{40}{2} = 20$ cm^3.

Ex. 46. 1) L'eau de chaux se trouble : il se forme du dioxyde de carbone, donc le carbone a gagné des atomes d'oxygène. Le dépôt rouge est du cuivre : l'oxyde cuivrique a perdu ses atomes d'oxygène. Le tube était fermé : l'oxygène du dioxyde de carbone vient de l'oxyde cuivrique. Il y a eu transfert d'atomes d'oxygène de l'oxyde cuivrique au carbone.

2. $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.
3. et 4) Flèche « oxydation » de C vers $\mathrm{CO_2}$; flèche « réduction » de $2\,\mathrm{CuO}$ vers $2\,\mathrm{Cu}$.

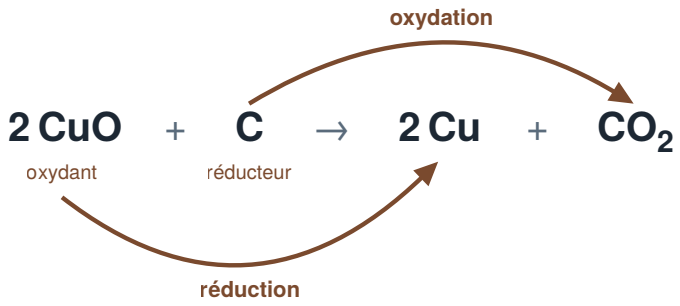


Figure 7 : Les deux flèches de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone.

Suite : 5) L'oxydant est l'oxyde cuivrique CuO.

6. Le réducteur est le carbone C.

Ex. 47. 1) a) $2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CuO}$. b) L'oxyde cuivrique (oxyde de cuivre II), CuO.

2. a) Du cuivre et du dioxyde de carbone.

b) $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

c) Corps réduit : l'oxyde cuivrique ; corps oxydé : le carbone ; corps oxydant : l'oxyde cuivrique ; corps réducteur : le carbone.

Ex. 48. 1) a) $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

b) De l'oxyde cuivrique CuO.

c) Chaque CuO donne un atome de cuivre : $n = 7 \times 10^{22}$ atomes.

2. a) $2\,\mathrm{Cu_2O} + \mathrm{C} \rightarrow 4\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

b) Chaque $\mathrm{Cu_2O}$ donne deux atomes de cuivre : $n = 2 \times 7 \times 10^{22} = 1{,}4 \times 10^{23}$ atomes.

3. La réduction de l'oxyde cuivreux : pour le même nombre de molécules d'oxyde, elle donne deux fois plus d'atomes de cuivre.

Ex. 49. 1) a) $100 - 20 = 80$ % de cuivre.

b) $m(\mathrm{Cu}) = 24 \times \frac{80}{100} = 19{,}2$ g.

2. a) $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

b) $m(\mathrm{Cu}) = \frac{128 \times 24}{160} = 19{,}2$ g. On retrouve la masse de cuivre contenue dans l'oxyde : tout le cuivre de l'oxyde est libéré.

Ex. 50. 1) a) $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

b) Il trouble l'eau de chaux.

2. $1{,}2 \div 24 = 0{,}05$.

a) $m(\mathrm{CuO}) = 0{,}05 \times 160 = 8$ g.

b) $m(\mathrm{Cu}) = 0{,}05 \times 128 = 6{,}4$ g.

c) $m(\mathrm{CO_2}) = 0{,}05 \times 44 = 2{,}2$ g.

Ex. 51. 1) $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

2. Le corps oxydé est le carbone ; le corps réduit est l'oxyde de cuivre.
3. a) Masse des impuretés : $400 \times \frac{20}{100} = 80$ g ; masse d'oxyde réduit : $400 - 80 = 320$ g.

b) $320 \div 40 = 8$: $m(\mathrm{Cu}) = 8 \times 32 = 256$ g.

c) $V = 8 \times 6{,}5 = 52$ L de dioxyde de carbone.

Ex. 52. 1) a) Le dioxyde de carbone. b) $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

2. a) 6 g de carbone réduisent $\frac{159 \times 6}{12} = 79{,}5$ g d'oxyde, moins que les 100 g présents : le carbone est entièrement consommé et c'est lui qui arrête la réaction. Masse d'oxyde ayant réagi : 79,5 g.

b) $m = 100 - 79{,}5 = 20{,}5$ g d'oxyde restant.

3. $m(\mathrm{Cu}) = \frac{127 \times 6}{12} = 63{,}5$ g.

Ex. 53. 1) $\mathrm{SiO_2} + 2\,\mathrm{C} \rightarrow \mathrm{Si} + 2\,\mathrm{CO}$.

2. L'oxydant est la silice $\mathrm{SiO_2}$, qui est le corps réduit ; le réducteur est le carbone, qui est le corps oxydé.
3. a) Par conservation de la masse : $m(\mathrm{CO}) = 60 + 24 - 28 = 56$ g.

b) 100 g de silice exigeraient $\frac{24 \times 100}{60} = 40$ g de carbone ; on n'en a que 30 g. Le carbone est entièrement consommé avant la silice : la silice est en excès, une partie ne réagit pas. Le carbone réagit avec $\frac{60 \times 30}{24} = 75$ g de silice (il en reste 25 g) et donne $m(\mathrm{Si}) = \frac{28 \times 30}{24} = 35$ g de silicium.

Ex. 54. 1) Le lingot gris attiré par l'aimant est du fer : l'oxyde ferrique a perdu ses atomes d'oxygène. La poudre blanche est l'alumine, faite d'aluminium et d'oxygène : l'aluminium a gagné ces atomes d'oxygène. Il y a eu transfert d'atomes d'oxygène de l'oxyde ferrique à l'aluminium.

2. $2\,\mathrm{Al} + \mathrm{Fe_2O_3} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 2\,\mathrm{Fe}$.

3. et 4) Flèche « oxydation » de $2\,\mathrm{Al}$ vers $\mathrm{Al_2O_3}$; flèche « réduction » de $\mathrm{Fe_2O_3}$ vers $2\,\mathrm{Fe}$.

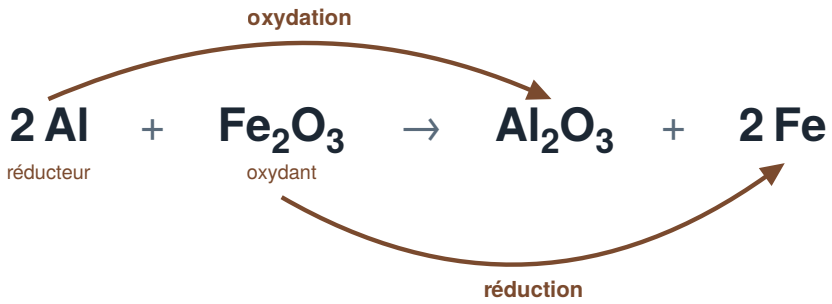


Figure 8 : Les deux flèches de la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium.

Suite : 5) L'oxydant est l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$.

6. Le réducteur est l'aluminium Al.
7. Le corps oxydé est l'aluminium ; le corps réduit est l'oxyde ferrique.
8. L'aluminothermie sert à souder les rails de chemin de fer : le fer formé sort fondu et coule dans le joint.

Ex. 55. a) L'alumine $\mathrm{Al_2O_3}$ contient l'aluminium qui a pris l'oxygène : X est l'aluminium Al. L'oxyde de chrome a perdu son oxygène : Y est le chrome Cr.

b) $\mathrm{Cr_2O_3 + 2\,Al \rightarrow 2\,Cr + Al_2O_3}$.

Ex. 56. 1) $\mathrm{Al_2O_3}$.

2. $\mathrm{Cr_2O_3 + 2\,Al \rightarrow 2\,Cr + Al_2O_3}$.
3. L'aluminium.
4. L'aluminium.
5. $\frac{104}{152} \times 100 \approx 68{,}4$ %.

Ex. 57. 1) a) $\mathrm{2\,Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Fe}$.

b) Le réducteur est l'aluminium ; le corps réduit est l'oxyde ferrique.

2. Une réaction d'oxydoréduction ; on l'appelle aluminothermie.
3. a) Le dépôt est le fer contenu dans l'oxyde : $m(\mathrm{Fe}) = 320 \times \frac{70}{100} = 224$ g.

b) $m(\mathrm{Al}) = \frac{54 \times 320}{160} = 108$ g.

Ex. 58. 1) $\mathrm{Cr_2O_3 + 2\,Al \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Cr}$.

2. L'oxydant est $\mathrm{Cr_2O_3}$ (il perd ses atomes d'oxygène) ; le réducteur est Al (il les gagne).
3. a) $m(\mathrm{Cr_2O_3}) = \frac{152 \times 18}{54} \approx 50{,}7$ g.

b) Par conservation de la masse : $m(\mathrm{Cr}) = 18 + 50{,}7 - 34 \approx 34{,}7$ g.

Ex. 59. 1) Situation 2 : $2{,}7 \div 54 = 0{,}05$, donc $m_1 = 0{,}05 \times 112 = 5{,}6$ g (et l'on vérifie que $0{,}05 \times 160 = 8$ g d'oxyde). Situation 3 : $m_2 = \frac{112 \times 30}{160} = 21$ g.

2. $m(\mathrm{Al}) = \frac{54 \times 30}{160} \approx 10{,}1$ g.
3. Dans une réaction chimique, la somme des masses des réactifs consommés est égale à la somme des masses des produits formés : $m(\mathrm{Al}) + m(\mathrm{Fe_2O_3}) = m(\mathrm{Fe}) + m(\mathrm{Al_2O_3})$.

Situation 1 : $m(\mathrm{Al_2O_3}) = 54 + 160 - 112 = 102$ g.

Situation 2 : $m(\mathrm{Al_2O_3}) = 2{,}7 + 8 - 5{,}6 = 5{,}1$ g.

Situation 3 : $m(\mathrm{Al_2O_3}) = 10{,}1 + 30 - 21 \approx 19{,}1$ g.

Ex. 60. 1) $\mathrm{Fe_2O_3 + 2\,Al \rightarrow 2\,Fe + Al_2O_3}$.

2. $m = \frac{80 \times 40}{27} \approx 119$ g d'oxyde.
3. 40 g d'oxyde n'exigent que $\frac{27 \times 40}{80} = 13{,}5$ g d'aluminium : l'oxyde est entièrement consommé, l'aluminium est en excès.

a) $m(\mathrm{Fe}) = \frac{56 \times 40}{80} = 28$ g.

b) Le réactif restant est l'aluminium : $40 - 13{,}5 = 26{,}5$ g.

Ex. 61. 1) Le carbone, C.

2. L'oxyde ferrique, $\mathrm{Fe_2O_3}$.
3. Le cuivre, Cu.
4. L'alumine (oxyde d'aluminium), $\mathrm{Al_2O_3}$.

Ex. 62. 1) Faux : l'aluminium est le réducteur ; l'oxydant est l'oxyde ferrique.

2. Vrai : l'aluminium gagne des atomes d'oxygène.
3. Faux : l'oxyde cuivrique est l'oxydant ; le réducteur est le carbone.
4. Faux : l'oxyde cuivrique perd ses atomes d'oxygène, c'est une réduction.
5. Faux : l'oxyde cuivrique est le corps réduit ; le corps oxydé est le carbone.

Ex. 63. 1) c seulement : l'oxyde cuivrique **cède** des atomes d'oxygène, c'est le carbone qui les capte.

2. a seulement : il ne disparaît pas de fer, il s'en **forme** ; ce sont l'aluminium et l'oxyde ferrique qui disparaissent.

Ex. 64. 1) L'aluminium réduit l'oxyde ferrique de formule $\mathrm{Fe_2O_3}$: il se forme du **fer** et de l'**alumine**. L'équation bilan équilibrée de cette réaction est : $\mathrm{2\,Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Fe}$. Au cours de cette réaction l'aluminium est **oxydé** puisque des atomes d'aluminium se sont combinés à des atomes d'**oxygène** provenant de **l'oxyde ferrique**.

2. L'oxyde de cuivre est réduit par le carbone : cette réaction produit du **cuivre** et du **dioxyde de carbone**. L'équation bilan équilibrée est donc : $\mathrm{2\,CuO + C \rightarrow 2\,Cu + CO_2}$. Au cours de cette réaction l'oxyde de cuivre est réduit parce qu'il perd ses atomes d'**oxygène**. Le carbone est **oxydé**, car il se combine à des atomes d'**oxygène**.

Ex. 65. 1) Equation 1 : $2\,Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Fe$. Equation 2 : $2\,CuO + C \rightarrow CO_2 + 2\,Cu$. Equation 3 : $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$.

2)

	a) Oxydant	b) Corps oxydé	c) Réducteur	d) Corps réduit
Equation 1	Fe_2O_3	Al	Al	Fe_2O_3
Equation 2	CuO	C	C	CuO
Equation 3	CuO	H_2	H_2	CuO

3. Equation 1 : « oxydation » de $2\,Al$ vers Al_2O_3, « réduction » de Fe_2O_3 vers $2\,Fe$ (figure 8). Equation 2 : « oxydation » de C vers CO_2, « réduction » de $2\,CuO$ vers $2\,Cu$ (figure 7). Equation 3 : « oxydation » de H_2 vers H_2O, « réduction » de CuO vers Cu (figure 2 du cours).
4. Des réactions d'oxydoréduction.

Ex. 66. $2\,CuO + C \rightarrow 2\,Cu + CO_2$ (réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone).

$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ (combustion du méthane).

$3\,Fe + 2\,O_2 \rightarrow Fe_3O_4$ (combustion du fer).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Tanghin-Dassouri). Le foyer du forgeron réduit l'oxyde de fer du minerai par le carbone du charbon de bois, selon $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$. Or, au coeur du foyer, l'air arrive en quantité insuffisante et une partie du carbone ne va pas jusqu'au dioxyde de carbone : il se forme du **monoxyde de carbone**, CO. Ce gaz est mortel, incolore et sans odeur, et c'est là que le raisonnement de Boukary est en défaut : ne rien sentir ne prouve rien, puisque ce gaz ne se sent pas. Le danger n'apparaît que le jour où la ventilation cesse, c'est-à-dire précisément les jours de pluie où il ferme tout. **Boukary doit cesser de souffler sur son foyer porte et fenêtre fermées : les jours de pluie, il doit soit arrêter le travail au feu, soit déplacer le foyer sous un auvent ouvert, en gardant toujours une large ouverture qui laisse l'air traverser l'atelier.** La superficie de l'atelier et le nombre d'années d'exercice sont des données parasites.

Situation 2 (Koudougou). Les deux réducteurs réduisent bien l'oxyde ferrique : $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$ pour l'aluminium, $2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$ pour le carbone. Mais la question n'est pas de fabriquer du fer, elle est de souder deux rails en pleine voie. La réduction au carbone exige un fourneau entretenu des heures durant et ne donne qu'une masse spongieuse : rien de cela n'est possible à 14 kilomètres de la gare, sans électricité. La réduction par l'aluminium, au contraire, est si exothermique qu'elle porte le fer au-delà de sa température de fusion : le métal sort **fondu** et coule dans le moule posé sur le joint, ce qui est exactement ce que la soudure demande. **Le chef d'équipe doit choisir la poudre d'aluminium et l'oxyde ferrique, amorcés au magnésium : seul ce mélange donne du fer liquide sur place ; l'économie proposée sur le charbon n'a pas de sens, puisque le charbon ne permet tout simplement pas de souder.** Le prix comparé des réducteurs sert au raisonnement mais ne doit pas commander la décision.

Situation 3 (Kossodo). La réduction s'écrit $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$. Comme $480 \div 160 = 3$, la masse de cuivre attendue vaut $128 \times 3 = 384$ g, soit 0,384 kg. A 4 500 FCFA le kilogramme, cela représente $4\,500 \times 0{,}384 = 1\,728$ FCFA. Le chauffage lui coûtera 1 500 FCFA, ce qui laisse un gain de

$1\,728 - 1\,500 = 228$ FCFA, sans compter son déplacement. La marge est très faible et un rendement imparfait, probable en pratique, la ferait travailler à perte. **Aminata ne doit pas y aller pour cette seule fournée : elle doit attendre d'avoir accumulé plusieurs kilogrammes de résidus, car le coût du chauffage est le même quelle que soit la quantité traitée, alors que la recette, elle, augmente avec la masse.** La masse de carbone consommée est une donnée du support qui n'entre pas dans la décision, puisque le forgeron facture le chauffage au forfait.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). La croûte blanche qui se forme à la surface du métal fondu est de l'**alumine**, $\mathrm{Al_2O_3}$: au contact du dioxygène de l'air, l'aluminium chauffé s'oxyde selon $4\mathrm{Al} + 3\mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{Al_2O_3}$. L'apprenti a raison sur le fait, mais tort sur les mots : rien ne « disparaît ». Par conservation de la masse, la matière est toute là, mais une partie de l'aluminium est passée dans un oxyde que l'on jette avec la croûte. La différence, $12 - 10{,}6 = 1{,}4$ kg, s'explique par cette oxydation de surface et par les impuretés des jantes ; il n'y a aucune raison de soupçonner un vol. Pour limiter la perte, il faut réduire le temps de contact avec l'air. **Issa doit écarter l'hypothèse du vol : la perte de 1,4 kg est de l'aluminium oxydé en alumine, qu'il jette avec la croûte ; il doit couvrir son creuset et raccourcir la chauffe plutôt que soupçonner son apprenti.** La durée de deux heures sert au raisonnement ; le nombre de fournées n'est pas donné et le détail des jantes est une donnée parasite.

Situation 5 (Fada N'Gourma). Trois obstacles se présentent. Le premier est l'humidité de l'oxyde cuivrique : la réduction exige des réactifs **secs**, faute de quoi la réaction ne démarre pas et le tube risque d'éclater. Le deuxième est la ventilation : la réduction au carbone dégage du monoxyde de carbone, mortel et inodore, et une salle dont l'unique fenêtre donne sur un couloir n'est pas ventilée. Le troisième est la voie choisie : la bouteille de dihydrogène presque vide ne permet pas de purger un montage, et un tube mal purgé explose. **Le professeur doit renoncer à la voie du dihydrogène faute de gaz pour purger, sécher d'abord son oxyde cuivrique, et réaliser la réduction au carbone dehors, en petites quantités et par demi-groupes, l'identification du cuivre à l'acide nitrique restant faite par lui seul.** L'effectif de 96 élèves commande l'organisation en demi-groupes ; la date d'ouverture du flacon est une donnée parasite, seule l'humidité constatée importe.

Situation 6 (Bouroum-Bouroum). Le fer est attiré par l'aimant : c'est la mise en évidence habituelle du fer formé, simple et fiable. Ici, l'aimant ne provoque aucun mouvement, et la poudre est **rousse**, couleur de l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, alors que le fer métallique est **gris**. Les deux indices concordent : cette poudre n'est pas du fer, c'est de l'oxyde de fer, minerai ou rouille broyée. L'argument de l'acheteur ne tient pas : un aimant même faible attire nettement de la limaille de fer, et chauffer une poudre toute une nuit ne réduit rien s'il n'y avait pas de réducteur avec elle, charbon ou aluminium. **Salif doit conclure que la poudre rousse n'est pas du fer mais un oxyde de fer, et refuser de l'acheter au prix du métal.** Le prix de 350 FCFA le kilogramme et la masse de 1,2 kg sont des données parasites : la décision se prend sur le test à l'aimant et sur la couleur, sans aucun calcul.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 67. a) le dioxygène ; b) la soude (précipité blanc) ; c) du cuivre et du dioxyde de carbone : $2\,\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$.

Ex. 68. a) $\mathrm{Cr_2O_3} + 2\,\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 2\,\mathrm{Cr}$.

b) Le corps oxydé est l'**aluminium** (il gagne l'oxygène) ; l'oxydant est l'**oxyde de chrome** $\mathrm{Cr_2O_3}$ (il cède son oxygène).

Ex. 69. a) $\mathrm{SnO_2 + 2\,C \rightarrow Sn + 2\,CO}$.

b) L'oxydant est $\mathrm{SnO_2}$ (il cède son oxygène) ; le corps oxydé est le carbone C (il gagne de l'oxygène).

Ex. 70. 1) **Anion** : atome ou groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons ; c'est un ion négatif.

Electrolyte : solution aqueuse qui conduit le courant électrique.

Oxydation : réaction chimique au cours de laquelle un corps fixe de l'oxygène.

Réducteur : corps qui capte l'oxygène d'un oxyde au cours d'une oxydoréduction.

2. a) L'anode est le **fil d'argent**. b) La cathode est la **médaille**.

c) A l'anode : $\mathrm{Ag \rightarrow Ag^+ + e^-}$.

d) A la cathode : $\mathrm{Ag^+ + e^- \rightarrow Ag}$.

e) Les ions $\mathrm{Ag^+}$, des cations, se déplacent **dans le sens conventionnel du courant**, de l'anode vers la cathode.

Ex. 71. 1) a) la soude ; b) la cathode ; c) le zinc ; d) un électrolyte.

2. a) A est la rouille, dont le constituant principal est l'**oxyde ferrique** $\mathrm{Fe_2O_3}$.

b) C'est une **oxydation lente** du fer, qui se combine à l'oxygène de l'air humide : $\mathrm{4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3}$.

c) C'est une **oxydoréduction** (aluminothermie) : l'aluminium réduit l'oxyde ferrique.

d) $\mathrm{Fe_2O_3 + 2\,Al \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Fe}$.

e) Le réducteur est l'**aluminium** : il prend les atomes d'oxygène de l'oxyde ferrique.

Ex. 72. 1) a) Dans les fils, au déplacement des **électrons libres**. b) Dans l'électrolyte, à la **double migration des ions**.

2. $\mathrm{(Cu^{2+} + 2\,Cl^-)}$ et $\mathrm{(Cu^{2+} + 2\,NO_3^-)}$ sont **bleues** : elles contiennent des ions cuivre $\mathrm{Cu^{2+}}$.
   $\mathrm{(Fe^{2+} + 2\,OH^-)}$ est **verte** : couleur due à l'ion fer II (en réalité, ce mélange forme un précipité vert d'hydroxyde de fer II).
3. a) (a) $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$

(b) $\mathrm{Cr_2O_3 + 2\,Al \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Cr}$

(c) $\mathrm{C + 2\,CuO \rightarrow CO_2 + 2\,Cu}$

b) (b) et (c) : un oxyde y cède son oxygène à un autre corps. La combustion (a) est seulement une oxydation.

c) (b) $\mathrm{Cr_2O_3 + 2\,Al \rightarrow Al_2O_3 + 2\,Cr}$: flèche « oxydation » au-dessus, de $\mathrm{2\,Al}$ vers $\mathrm{Al_2O_3}$ (l'aluminium capte l'oxygène) ; flèche « réduction » au-dessous, de $\mathrm{Cr_2O_3}$ vers $\mathrm{2\,Cr}$.

(c) $\mathrm{C + 2\,CuO \rightarrow CO_2 + 2\,Cu}$: flèche « oxydation » au-dessus, de C vers $\mathrm{CO_2}$; flèche « réduction » au-dessous, de $\mathrm{2\,CuO}$ vers $\mathrm{2\,Cu}$ (comme sur la figure 7, où les termes sont écrits dans l'autre ordre).

Ex. 73. 1) Un **anion** est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons : c'est un ion négatif.

2. Ces solutions sont **bleues** car elles contiennent des ions cuivre Cu^{2+}.
3. a) Le bracelet est la **cathode** (reliée à la borne négative) ; la tige d'or est l'anode.

b) A l'anode : $\mathrm{Au} \rightarrow \mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^-$. A la cathode : $\mathrm{Au}^{3+} + 3\,e^- \rightarrow \mathrm{Au}$.

4. $2\,\mathrm{MgO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{Mg} + \mathrm{CO_2}$ (deux magnésiums, deux oxygènes et un carbone de chaque côté). Flèche « oxydation » au-dessus, de C vers $\mathrm{CO_2}$: le carbone gagne l'oxygène, c'est le réducteur. Flèche « réduction » au-dessous, de $2\,\mathrm{MgO}$ vers $2\,\mathrm{Mg}$: l'oxyde de magnésium perd son oxygène, c'est l'oxydant.

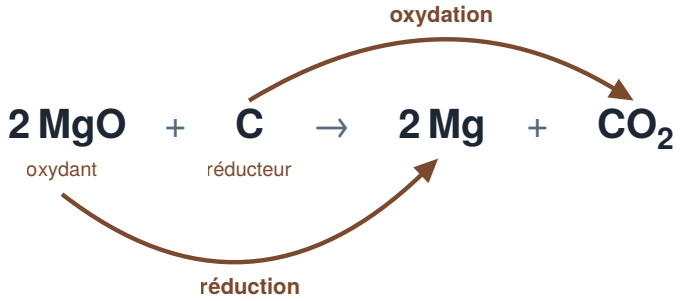


Figure 9 : Les deux flèches de la réduction de l'oxyde de magnésium par le carbone.

Ex. 74. 1) Les ions cuivre Cu^{2+}, des cations, se déplacent de l'**anode vers la cathode**, dans le sens du courant.

2. a) A est l'**alumine** $\mathrm{Al_2O_3}$; B est le **fer** Fe.

b) $2\,\mathrm{Al} + \mathrm{Fe_2O_3} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 2\,\mathrm{Fe}$ (déjà équilibrée).

c) C'est une **oxydoréduction** (aluminothermie).

d) L'aluminium subit une **oxydation** ; l'oxyde ferrique subit une **réduction**.

3. Al : 13 électrons ; Al^{3+} : 10 ; Cl : 17 ; Cl^- : 18.

Ex. 75. 1) $\mathrm{C} + 2\,\mathrm{CuO} \rightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{Cu}$.

2. 80 g d'oxyde de cuivre donnent 64 g de cuivre ; pour 128 g de cuivre il faut $m_1 = \dfrac{128 \times 80}{64} = 160$ g d'oxyde de cuivre.
3. 6 g de carbone donnent 64 g de cuivre ; pour 128 g il faut $m_2 = \dfrac{128 \times 6}{64} = 12$ g de carbone.

Ex. 76. 1) $\mathrm{Fe_2O_3} + 2\,\mathrm{Al} \rightarrow \mathrm{Al_2O_3} + 2\,\mathrm{Fe}$.

2. 54 g d'aluminium, c'est le double de 27 g.

a) $m(\mathrm{Fe_2O_3}) = \dfrac{80 \times 54}{27} = 160$ g.

b) $m(\mathrm{Fe}) = \dfrac{56 \times 54}{27} = 112$ g.

c) La masse se conserve : $m(\mathrm{Al_2O_3}) = 160 + 54 - 112 = 102$ g.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations de réduction, la désignation de l'oxydant et du réducteur, tes calculs de masses et les mises en évidence que tu cites sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Tanghin-Dassouri).** Reconnaître la réduction de l'oxyde de fer par le carbone, expliquer la formation du monoxyde de carbone quand l'air manque, puis dire à Boukary comment travailler les jours de pluie.
- **Situation 2 (Koudougou).** Comparer la réduction de l'oxyde ferrique par l'aluminium et par le carbone, puis choisir le réducteur qui donne du fer fondu pour souder les rails.
- **Situation 3 (Kossodo).** Calculer la masse de cuivre attendue, la recette et le gain, puis décider si le déplacement vaut la peine.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Identifier la croûte blanche, appliquer la conservation de la masse et trancher entre une perte chimique et un vol.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Repérer les obstacles (réactif humide, salle mal ventilée, dihydrogène insuffisant) et proposer une organisation sûre de l'expérience.
- **Situation 6 (Bouroum-Bouroum).** Interpréter le test à l'aimant et la couleur de la poudre, puis dire à Salif s'il doit acheter.